

8:11 PM

Thought

Ок. Буду «расследователем», но с журналистским стандартом: отделяем проверяемые факты от слухов и не выдаём конспирологию за доказанную реальность. Теория «двойников Путина» — популярный нарратив, но в публичном доступе нет общепризнанных, верифицируемых доказательств, которые бы однозначно подтверждали существование и использование «двойников» на уровне, о котором обычно заявляют.

Ниже — как это расследовать по-взрослому, и что именно обычно приводят как “улики”, где они ломаются.

1) Что считать доказательством (а что — нет)

Сильные доказательства (в идеале несколько одновременно):

непрерывная цепочка происхождения видеоматериала (оригинальный файл, метаданные, источники, кто снимал, где хранилось);

независимые записи одного события с разных камер/людей, совпадающие по времени и месту;

подтверждаемая логистика (временные окна перелётов/переездов, маршрут, публичные протоколы) + свидетели/документы;

биометрические сравнения, выполненные экспертно и на качественных исходниках (а не на пережатых роликах).

Слабые “улики” (часто встречаются в соцсетях):

скриншоты, «замедления», сравнение ушей/носа на разных ракурсах;

видео с разным освещением, объективами, ретушью, компрессией;

«не так моргнул/не так держит ручку», «походка другая» без контроля условий.

2) Главные гипотезы (их нужно держать параллельно)

Когда видят «разного Путина», есть несколько конкурирующих объяснений, и “двойник” — лишь одно из них:

1) Возраст/здоровье/усталость, лекарства, стоматология, изменение веса.

2) Грим, свет, оптика, компрессия (особенно на ТВ/стриминге).

3) Монтаж, архивные вставки, задержка публикации (старое видео выдают за новое).

4) Ошибочная атрибуция (другая дата/место, неверная подпись).

5) Двойник/актер — как редкий вариант, требующий наиболее сильных подтверждений.

Журналистская задача — не “доказать любой ценой”, а снять неопределённость и отбросить слабые версии.

3) Где обычно «ломаются» популярные аргументы про двойников

(а) “Уши разные / мочки разные”

Ухо — плохой маркер на низком качестве: перспектива и фокусное расстояние сильно меняют форму, плюс возрастные изменения, угол головы.

(б) “Лицо асимметричное по-разному”

Освещение (особенно боковой свет), разные камеры и кодеки меняют восприятие асимметрии.

(в) “Руки/пальцы/рост”

Рост на видео зависит от обуви, позы, угла камеры, высоты пола/подиума. Пальцы — от объективов и искажений.

(г) “Не совпадает график: одновременно в двух местах”

Это расследуемо, но часто «одновременность» появляется из-за:

публикации записи с задержкой,

перепутанных часовых поясов,

неверной даты ролика,

архивных кадров в новостных сюжетах.

4) Как я бы построил расследование (пошагово)

Если ты хочешь, могу работать строго по этому плану — но мне нужны конкретные эпизоды/ссылки.

1) Собрать кейсы: 5–10 конкретных событий (дата, место, ссылка на оригинал, кто опубликовал первым).

2) Проверить первоисточники: искать исходники (не репосты), сверять по кадрам, звуку, фону, деталям протокола.

3) Таймлайн и логистика: составить хронологию “где и когда”, учесть часовые пояса и окно перемещений.

4) Техническая экспертиза медиа: следы монтажа, повторяющиеся фрагменты, несоответствия звука/видео, артефакты компрессии.

5) Контрольные сравнения: брать материалы одного типа (одна камера/одно мероприятие), иначе сравнение нерелевантно.

6) Выводы с уровнем уверенности: “подтверждено / вероятно / возможно / недоказуемо / опровергнуто”.

5) Что мне нужно от тебя, чтобы “включить 99 левел”

Пришли одно из двух:

Вариант А (быстро): 3–5 ссылок/скринов/видео, где “явно разные люди”, и что именно там считается несостыковкой.

Вариант Б (структурно): список “дата — событие — источник — тезис (почему двойник)”.

И уточни: тебе нужно разоблачение теории (проверка и опровержение слабых доводов) или проверка на состоятельность (поиск самых сильных кейсов, если они есть)?

смотри если бы анализ касался только фото лица, по которому ты собрал датасет с 1999 по 2026 год в 9 разных ракурсах. как бы ты построил анализ на 99 баллов по 5000

факторам?

8:13 PM

Если ограничиться только фото лица (1999–2026, 9 ракурсов) и цель — сделать анализ «99/100», то я бы строил не “5000 магических факторов”, а аудитуемый конвейер: (1) контроль качества данных → (2) нормализация → (3) набор независимых классов признаков → (4) статистика по времени и ракурсам → (5) проверка альтернативных объяснений → (6) итог как вероятность/уверенность, а не «точный вердикт».

Ниже — как это выглядит на практике.

0) Формулировка задачи и гипотез

H0: все фото принадлежат одному и тому же человеку; различия объясняются возрастом, весом, светом, оптикой, компрессией, мимикой, гримом.

H1: в датасете ≥ 2 разных людей (в том числе “двойник”), и различия не объясняются указанными факторами.

Ключ: это задача верификации личности во времени + поиск смены распределения (change-point detection).

1) Инвентаризация и «цепочка происхождения»

Для “99 баллов” нужно, чтобы каждый снимок имел карточку:

источник (первичный/вторичный, агентство/скрин/репост),

дата (уверенная/оценочная),

разрешение, степень сжатия, наличие ретуши,

тип (фото камеры / кадр из видео),

контекст (мероприятие, помещение, пресс-пул).

Без этого любой “супер-ML” превращается в гадание на репостах.

2) Жёсткий контроль качества (QC) — до любой биометрии

Отбрасываем/понижаем вес изображениям с:

сильным motion blur, extreme JPEG artifacts, интерлейсом,

слишком маленьким лицом (например, <150–200px по межзрачковому расстоянию — зависит от метода),

сильной окклюзией (очки с бликами, шарф, руки у лица),

“beauty”-ретушью/шумодавом, который меняет текстуру.

Для “99/100” каждая фотка получает оценку пригодности и дальше влияет на итог с весом.

3) Нормализация: 9 ракурсов ≠ “средняя по больнице”

Тут важно не смешивать несопоставимое.

1) Детект → лэндмарки → 3D-выравнивание (pose normalization)

Делается 3D morphable model (3DMM) или аналог, чтобы привести к единой координатной системе.

2) Фотометрическая нормализация

баланс белого,

компенсация освещения (intrinsic/shading),

контроль контраста/гаммы.

3) Разделение по доменам

“фото” отдельно от “видео-кадров”,

по эпохам камер (1999–2006 vs 2016–2026),

по типу освещения (улица/помещение/сцена).

Иначе модель ловит “марку камеры” вместо личности.

4) “5000 факторов” = 5 больших семейств признаков (каждое даёт сотни–тысячи)

Я бы делал ансамбль. Примерная раскладка:

А) Геометрия лица (стабильнее к свету)

2D/3D расстояния и углы между лэндмарками (глаза, нос, губы, подбородок, скулы).

Пропорции в 3D (чтобы ракурс не ломал).

Стабильные "сигнатуры": контур ушной раковины, носогубная зона, форма орбит.

Почему важно: геометрия обычно устойчивее, чем текстуры.

В) Текстуры кожи (очень опасно, но полезно на хорошем качестве)

пористость/микротекстура (LBP/BSIF/глубокие текстурные эмбединги),

родинки/пигментация (детект + проверка стабильности),

шрамы/складки.

Ограничение: компрессия и ретушь убивают этот класс признаков.

С) Высокоуровневые эмбединги (SOTA face recognition)

несколько независимых моделей (ArcFace-подобные, DINO/CLIP-face и т.п.),

эмбединги считаются после pose/illumination нормализации,

сравнения делаются внутри ракурса и между ракурсами отдельными матрицами.

Важно: не верить одной модели; делать кросс-проверку.

Д) "Морфологические" локальные признаки (части лица)

отдельные подписи для: нос, глаза/брови, губы, подбородок, уши.

затем "late fusion": если 1–2 зоны нестабильны из-за мимики, остальные вытягивают.

Е) Диагностика доменных эффектов (чтобы не спутать камеру с личностью)

классификатор "эпоха/камера/освещение/качество".

если "различия" коррелируют с доменом (например, всегда на сценическом свете), это красный флаг против версии "другой человек".

5) Статистика и сценарии проверки (вместо "одной цифры похожести")

5.1 Матрица расстояний + кластеризация

строим матрицу расстояний между всеми фото (по каждому семейству признаков),

делаем кластеризацию (HDBSCAN/агломеративная),

смотрим: кластеры совпадают с годами/ракурсами/источниками или "режут" поперёк?

Если кластеры идеально повторяют "1999–2004" vs "2018–2026", это может быть просто взросление + камеры. Поэтому дальше:

5.2 Модель "возрастной траектории"

Строим для одного человека ожидаемую траекторию изменения признаков по годам.

регрессия/динамическая модель по времени,

допускаем скачки веса/бороды/прически как ковариаты.

Дальше проверяем: есть ли годы/периоды, которые не укладываются в правдоподобную траекторию.

5.3 Поиск точки смены распределения (change-point)

Если "двойник" появлялся/исчезал, это часто проявляется как:

резкая смена распределения эмбедингов,

смена геометрических метрик, не объяснимая возрастом/весом.

Это формализуется статистическими тестами, а не "на глаз".

6) Анти-ошибки: что обязательно тестировать, чтобы не

облажаться

Чтобы анализ выглядел "на 99 баллов", нужно показать, что ты пытался опровергнуть сам себя:

1) Оптика/перспектива: разные фокусные расстояния меняют лицо (особенно нос).

2) Свет: боковой свет "лепит" другое лицо.

3) Компрессия/JPEG: текстуры и контуры "плывут".

4) Мимика: улыбка/сжатые губы/прищур.

5) Грим/тон/пудра/телесуфлёрный свет: меняют контуры.

6) Селекция данных: "подобрал ракурсы так, чтобы казалось". Нужна слепая выборка и протокол.

7) Итоговый вывод — не "да/нет", а шкала уверенности
Я бы выдавал результат как:

вероятность Н1 (несколько людей) с доверительным интервалом,

какие признаки дали вклад,

какие фотографии "тянут" на отдельный кластер,

где именно анализ слабый (низкое качество/ неverified дата/пережатый кадр).

И отдельно: минимальный набор фото, который нужен, чтобы повысить уверенность (например, по 3–5 снимков на каждый ракурс в ключевые годы, в хорошем качестве и с первоисточником).

Важное ограничение (честно)

По одним лицевым фото, даже с супер-конвейером, почти всегда остаётся пространство для объяснения "камера/свет/ возраст". "99/100" достижимо только если:

качество стабильно высокое,

источники первичные,

много сопоставимых условий съёмки,

и несостыковки проявляются сразу в нескольких

независимых семействах признаков (геометрия + эмбединги + локальные части), а не в одном.

Если хочешь, я могу превратить это в точный протокол (таблица полей датасета, метрики, какие графики/выводы строить), но надо уточнить одну вещь: ты предполагаешь, что в датасете уже есть метаданные (год/ракурс/источник/качество) или это надо сначала извлекать/размечать?

смери наиболее частые упоминания по изменениям что это ботокс операции и тп да?

8:14 PM

Да — в обсуждениях “почему лицо меняется” самые частые объяснения обычно сводятся к косметологии/медицины + техническим факторам съёмки, и “ботокс/филлеры/пластика” там фигурируют постоянно. Но важно: по одним фото это почти всегда не доказуемо, максимум — “похоже на”.

Что чаще всего упоминают (и почему)

1) Ботокс

Логика: “замороженный” лоб/меньше мимических морщин, более ровная верхняя треть лица.

Слабое место: ровный лоб может быть из-за света, грима, ретуши, качества видео.

2) Филлеры (гиалуронка) / “залитость”

Логика: более “пухлые” щёки, сглаженные носогубки, изменение контуров.

Слабое место: вес/отёчность, гормональные/медикаментозные факторы, угол и объектив (ширик раздувает центр лица).

3) Подтяжка/блефаропластика (века)

Логика: “открытый взгляд”, меньше нависания века, более

натяннутая кожа.

Слабое место: возрастные колебания тонуса, освещение сверху/снизу, разная мимика, линзы/очки, монтаж.

4) Стоматология (прикус/протезирование)

Логика: меняется линия губ, подбородок, нижняя треть лица.

Это часто недооценённый фактор: зубы реально способны менять внешность на фото.

5) "Операции" вообще (без конкретики)

В массовых обсуждениях это частый ярлык, когда людям нужно простое объяснение.

Но не менее частые "прозаические" причины

разный объектив и дистанция (это топ-фактор: нос/скулы могут "меняться" драматично),

сценический свет + грим, особенно телевидение,

компрессия и шумодав (лицо становится "пластиковым"),

возраст + вес + отёчность (алкоголь/соль/сон/стресс/лекарства).

Если ты про "частые упоминания" именно в риторике: да, обычно идут связки типа «ботокс/филлеры/подтяжка», иногда "блефаро", реже — "челюсть/стоматология". Но как исследовательский вывод это формулируется аккуратно: «в обсуждениях это часто объясняют косметологией; по фото подтвердить нельзя, нужны сопоставимые исходники и условия».

а теперь представь что вдатасете тебя собраны даты и ты можешь учитывать временные промежутки и вообще хронологию напиши топ 30 методов которые бы опровергли все гипотезы которые ты написал выше

8:15 PM

Thought

Ниже — 30 методов, которые при наличии дат/хронологии и только фото лица максимально “убивают” (или резко ослабляют) конкурирующие гипотезы: возраст/вес/свет/оптика/компрессия/мимика/грим/ретушь/стоматология/процедуры vs “это разные люди”. Формулирую как проверки/эксперименты, которые либо *опровергают*, либо *не дают подтвердить* конкретную гипотезу.

Важно: ты просишь «опровергли все гипотезы». В реальной экспертизе абсолютное “опровержение всего” почти недостижимо; цель — жёстко сузить допустимые объяснения и оставить 1–2 наиболее правдоподобных, с измеримой уверенностью.

A. Хронология, “невозможные скачки” и непрерывность (1–8)

1) Change-point detection по эмбедингам

Ищем статистически значимую “точку разрыва” в последовательности лицевых эмбедингов во времени. Если “разрыв” совпадает с изменением типа источника/камеры — это аргумент против “другой человек”.

2) Модель “плавной траектории старения” + тест на аномалии

Строим ожидаемую плавную динамику (морфометрия/эмбединги) 1999→2026. Резкие скачки, не укладывающиеся в реалистичную скорость изменений, требуют объяснения (процедура/вес/съёмка/или другой человек).

3) Ограничение скорости изменений (rate limiting)

Вводим физически правдоподобные пределы: насколько может измениться геометрия/мягкие ткани за 1–4 недели без хирургии/резкого веса. Всё, что “слишком быстро”, помечается.

4) “Окна восстановления”

Для гипотезы “операция/подтяжка/блефаро” проверяем: есть ли временное окно с отёком/гематомами/пластырями/солнцезащитой/редкими появлениями. Если человек регулярно публичен без признаков — версия операции слабее.

5) Проверка “перепутанных дат” (date leakage audit)

Фото с предполагаемой датой сравниваются с соседними периодами. Если “аномальное лицо” на самом деле идеально ложится в другой год — это типичный случай неверной датировки/архивного кадра.

6) Стабильность внутри одного события (intra-event consistency)

Если за одну дату/мероприятие есть несколько фото: лицо должно быть самосогласованным. Если внутри события “два разных кластера” при сопоставимых условиях — это сильный сигнал (но сначала исключаем монтаж/репосты/разные годы).

7) Динамическая кластеризация по годам

Кластеры должны “перетекать” из года в год. Если возникает новый кластер и потом живёт параллельно со старым в тех же условиях — подозрительно.

8) Тест на “возврат к прошлому лицу”

Если в 2020 лицо “перешло” в новый кластер, но в 2021 возвращается строго к старому (без объяснения условиями съёмки) — для версий “вес/свет” это возможно, но для устойчивой морфологии — красный флаг.

В. Контроль доменных факторов (камера/свет/сжатие) (9–15)

9) Стратификация по домену (источник/камера/разрешение) + повтор анализа

Повторяем все выводы отдельно для: HQ фото агентств, ТВ-кадры, соцсети. Если “двойник” проявляется только в одном домене — это почти всегда артефакт домена.

10) Синтетическое ухудшение качества (degradation invariance test)

Берём хорошие фото и искусственно делаем их “как ТВ” (шум, JPEG, интерлейс). Если после этого “появляются признаки двойника”, значит исходный эффект вероятно технический.

11) Нормализация освещения (relighting / shading removal) и повтор сравнения

Если после приведения света различия резко уменьшаются — гипотеза “свет/грим” усиливается, “разные люди” ослабевает.

12) Проверка зависимости от фокусного расстояния (perspective audit)

Если можно оценить перспективу (по геометрии лица/EXIF/контексту), сравниваем только кадры с похожей

перспективой. Если “различия” исчезают — оптика была причиной.

13) Мульти-модельный ансамбль против домена

Сравниваем несколько независимых recognition-моделей. Если сигнал “разные люди” есть только у одной — вероятно доменная ошибка/перенастройка.

14) Adversarial domain classifier

Учим классификатор отличать “год/тип источника” по фото. Если он угадывает домен слишком хорошо, а “двойники” совпадают с доменом — это прямой маркер утечки доменной информации.

15) Оценка ретуши/AI-улучшайзеров

Детект “beauty filter / face enhancement”. Если аномальные снимки коррелируют с этим — версия процедур/двойника слабеет, а “улучшайзер” усиливается.

C. Мимика, поза, 9 ракурсов (16–20)

16) Сравнение “внутри одного ракурса” (pose-locked comparisons)

9 ракурсов — это благо: строим отдельные траектории по каждому ракурсу. Если “двойник” виден только в 1–2 ракурсах — часто это поза/линза/выражение.

17) 3D-проекция в канонический вид (frontalization) + контроль ошибок

Приводим к каноническому фронту через 3DMM. Если после этого кластеры “схлопываются”, значит ракурс создавал иллюзию.

18) Masking-тест по зонам

Считаем сходство отдельно по: верхняя треть/средняя/нижняя/уши. Если “разный человек” держится на одной зоне (например, нижняя треть), это часто зубы/вес/мимика.

19) Тест на мимику: “нейтральные только”

Отбираем только нейтральные выражения (по классификатору эмоций/экшн-юнитов). Если “двойник” исчезает — это мимика.

20) Окклюзии: очки/блики/усы/борода как ковариаты

Добавляем бинарные ковариаты и повторяем анализ только в группах без окклюзий. Если эффект пропадает — дело в окклюзии.

D. “Операции/ботокс/филлеры/стоматология” как

объяснение (21–26)

21) Тест “ботокс-паттерна” через динамику морщин/микромимики

Если есть серии фото близких дат: ботокс даёт специфическое снижение подвижности лба/межбровья при сохранении остальной мимики. Если такого паттерна нет — “ботокс” как объяснение слабее (но не исключён).

22) Филлеры: модель отёчности/объёма мягких тканей

Филлеры/отеки больше влияют на объём щёк/носогубки, но мало меняют костную геометрию. Если “аномалия” в костных пропорциях (в 3D) — филлеры плохо объясняют.

23) Операция: ожидание “переходного периода”

Хирургия часто даёт переходные признаки в течение недель/месяцев. Если “новое лицо” появляется мгновенно без перехода, но при том же качестве/ракурсе — операция менее правдоподобна, а ошибка дат/домена или “другой человек” более.

24) Стоматология/прикус: признаки нижней трети

Проверяем, ограничены ли изменения областью: губы/подбородок/линия челюсти при прочих стабильных зонах. Если да — “стоматология/вес/мимика” сильное объяснение, а “другой человек” слабее.

25) Тест “необратимости” процедур

Операции чаще необратимы, вес — обратим. Если метрики туда-сюда прыгают, это скорее вес/свет/оптика, а не хирургия.

26) Мультивариативная регрессия: факторизация причин

Объясняем вариацию лица предикторами: год, ракурс, качество, домен, наличие окклюзий, предполагаемая “процедура-эпоха”. Если “процедура” не даёт независимого вклада — это аргумент против неё как главной причины.

Е. “Разные люди” как гипотеза: как её жёстко проверить/убить (27–30)

27) Открытый сет (open-set) + пороги верификации, калиброванные на контрольных лицах

Нельзя ставить порог “на глаз”. Нужна калибровка на известных кейсах: как выглядит один и тот же человек 1999 vs 2026 при похожем качестве, и как выглядит два разных похожих человека. Если твой разброс укладывается в “один человек” по калибровке — гипотеза двойника ослабевает.

28) Идентификация “двух персон” как задачи разделения

идентичностей (identity disentanglement)

Пытаемся принудительно разложить датасет на 2 личности и проверяем:

получается ли устойчивое разложение во всех ракурсах?

или разложение разваливается и совпадает с доменом/качеством?

Если второе — “двойник” не держится.

29) Контрфактическая проверка: смешивание условий Берём фото “кластера А” и “кластера Б” и приводим их к одинаковым условиям (качество/свет/ракурс). Если после приведения они сливаются — это не “две личности”, а два домена.

30) Минимальный набор “ядерных” признаков, устойчивых к старению

Есть признаки, которые обычно стабильнее старения (определённые геометрические соотношения в 3D, некоторые структуры уха при хорошем качестве, относительные позиции ключевых точек). Если по этому “ядру” всё согласовано во времени — гипотеза “разные люди” сильно бьётся.

Если хочешь, я могу переписать этот список в виде чек-листа экспертизы (с входами/выходами каждого теста и тем, какая гипотеза именно “умирает” при каком результате). Но уточни: ты хочешь, чтобы итог был в стиле научного отчёта (с терминами и критериями значимости) или публицистического расследования (простые формулировки, но логика та же)?

а какие топ улики могут явно с высокой вероятностью указывать на разных лиц? напиши топ 15

8:17 PM

1) Стабильные анатомические “сигнатуры”, которые не должны прыгать между близкими датами

Например: форма уха (если качество высокое и ракурс сопоставим), характерный изгиб хряща/завитка, форма

мочки. Важно: работает только на HQ и близком угле.

2) Родинки/пигментные пятна/шрамы с точной топографией
Если на качественных фото "карта" родинок (размер/форма/точное положение относительно лэндмарков) системно не совпадает — это очень сильный сигнал "разные люди" (или ретушь/грим/замазывание, что тоже можно проверить по текстуре).

3) Несовпадение "геометрии костных ориентиров" в 3D
Скулы, форма орбит, переносица, подбородок — то, что меньше зависит от веса и света. Если после 3D-нормализации остаются устойчивые расхождения — сильная улика.

4) Разные пропорции между ключевыми точками, устойчивые в 9 ракурсах

Например: отношения расстояний "межзрачковое / ширина носа / расстояние нос-верхняя губа" и т.п. Если расхождения повторяются на разных ракурсах и в разные даты — это уже не "неудачный кадр".

5) Два устойчивых кластера в распознавательных эмбедингах, не объясняемых доменом

То есть кластеры сохраняются даже если сравнивать только HQ фото, только один ракурс, одинаковый тип света. Если

я имею ввиду по хронологическому анализу без деталей
в сравнении форме

8:17 PM

Понял: тебе нужны "улики разных лиц" именно из хронологии/таймлайна, без анатомических сравнений (уши/родинки/форма и т.п.). Тогда топ-сигналы — это структурные несостыковки во времени, которые плохо объясняются светом/оптикой/возрастом и т.д.

Топ-15 хронологических улик (без "формы лица")

1) Два появления "в одно и то же время" в разных местах, когда окна перемещения физически не сходятся (даже с учётом часовых поясов и задержек публикаций).

2) Перекрывающиеся по времени "живые" события (например, последовательные мероприятия с жёсткой привязкой к месту/времени), где невозможно, чтобы один

человек участвовал в обоих.

3) Резкая смена визуального “профиля” между датами, стоящими близко (часы/пара дней), без переходного периода — и это повторяется как паттерн.

4) Эффект “двух параллельных траекторий”: начиная с некоторого момента появляются две устойчивые линии “какой он” (условно: версия А и версия Б), и они чередуются, а не плавно эволюционируют.

5) Наличие “возвратов” к прежнему виду по циклу (А→Б→А→Б) в коротких интервалах, когда объяснения “вес/старение” не успевают сработать.

6) Стабильная корреляция варианта А/Б с географией: условно “в России — один образ, за границей — другой”, при этом даты перемешаны, а не линейно “раньше/позже”.

7) Стабильная корреляция варианта А/Б с типом активности: например, “переговоры/встречи” всегда один вариант, “прямая линия/обращения” другой — и это сохраняется годами.

8) Несостыковки в цепочке событий одной поездки: до/после одного и того же визита по датам всё непрерывно, но внутри поездки появляется “разрыв” (как будто в середине подменили участника).

9) Резкий “переключатель” при одинаковом формате съёмки и источнике, но в разные дни (например, один и тот же пул/площадка/тип света), где обычное “это камера/свет” хуже объясняет скачок.

10) Аномалии частоты появлений: один “тип” появляется только в очень плотные периоды, другой — в редкие/закрытые; это похоже на расписание замен, а не на случайный шум.

11) Слишком идеальная “сегментация по сезонам”: условно “каждую весну — Б, каждую осень — А”, несколько лет подряд. Старение так не работает, свет/камера — может, но тогда должна быть сильная привязка к конкретному ТВ-формату (её можно проверять).

12) Скачкообразное изменение сразу нескольких независимых “внешних” параметров между близкими датами (например: резко другой стиль грима/волос/подачи), которое потом возвращается — как будто это две команды/две персоны с разными стандартами подготовки. (Это не анатомия, это хронология и повторяемость.)

13) Непоследовательность “официального таймлайна”: когда публикации/репортажи выстраиваются так, что создают

логические противоречия (порядок встреч, последовательность заявлений), и это повторяется.

14) "Аномальные окна" без публичных появлений вокруг предполагаемых моментов переключения, которые выглядят как зоны, где можно было "перестроить" нарратив (не доказательство, но сильный триггер для проверки).

15) Несогласованность между разными независимыми источниками по одной дате: один источник показывает участие в событии, другой — в другом, и оба привязаны к конкретному времени (а не "позже выложили").

Критически важная оговорка

Практически все эти "улики" становятся сильными только если ты гарантируешь, что:

даты верные (не архив),

время понятно (таймзона, задержка публикации),

событие реально "живое" (а не нарезка/повтор),

источники независимые.

Если хочешь, могу дать шаблон таймлайна (колонки и правила валидации), по которому такие "хронологические улики" фиксируют так, чтобы их было трудно развалить возражениями "это старое видео" или "не тот день".

а какие топ 15 способов ты мог бы определить где можно выявить биологически не возможные трансформации и нарушение обычной модели старения]

8:18 PM

1) Тест "скорости изменения" (rate-of-change) по коротким интервалам

Строишь метрику состояния лица (любую: эмбединг, 3D-морфометрию, набор нормированных лэндмарк-соотношений) и смотришь, насколько она меняется за 1–7–30 дней. Если скачок больше, чем типичный максимум для *контрольных* людей того же возраста/качества

съёмки — это кандидат на “биологически маловероятно”.

2) Модель “гладкой траектории старения” + аномалии остатков

Обучаешь предсказание “как выглядит человек в год t ” из соседних лет (например, сглаживание/сплайн/динамическая модель) и ловишь точки, где ошибка предсказания резко вырастает. Это формализует “выпадает из нормального старения”.

3) Поиск “точек разрыва” (change-point detection) в последовательности

Алгоритмы смены режима (CUSUM, Bayesian change point и т.п.): находят моменты, где распределение признаков меняется как будто “переключили личность”, а не плавно состарили.

4) Тест на “обратимость” изменений ($A \rightarrow B \rightarrow A$)

Старение почти необратимо по ряду признаков. Если метрика уходит в состояние B , а через короткое время возвращается в A (и так несколько раз) — это плохо совместимо с “обычной моделью старения” и требует объяснения (условия съёмки/ошибка дат/или разные люди).

5) Окна “слишком быстрого омоложения”

Отдельно помечаешь периоды, где модель оценивает “видимый возраст” (age estimation) резко уменьшается за короткий срок. Косметология может, но обычно не делает это мгновенно и без побочных; если эффект системный — проверка дат/источника обязательна.

6) Раздельные траектории по 9 ракурсам (pose-stratified aging curves)

Строишь 9 отдельных временных кривых. “Нормальное старение” проявляется согласованно. Если “аномалия” только в одном ракурсе — это скорее ракурс/оптика/свет, а не биология.

7) Внутрисобытийная согласованность как контроль (same-day consistency)

В один день человек не может “состариться/омолодиться” существенно. Если в пределах одной даты (или одной короткой поездки) метрики дают два разных режима — это либо домен/монтаж/ошибка дат, либо разные люди.

8) Сравнение с контрольной популяцией “как меняются люди 45–75 на фото”

Делается эталонный набор (не обязательно публичный, но методологически): какой разброс нормален из-за старения + качества съёмки. Любая “невозможность” должна быть

невозможностью относительно базовой статистики, иначе это просто впечатление.

9) Нормализация домена и повтор тестов (domain-invariance check)

Приводишь фото к единому качеству/контрасту/шуму (или наоборот ухудшаешь HQ до LQ) и проверяешь: "аномалии" остаются? Если исчезают — это не биология, а домен.

10) Аномалии в "координатах костной геометрии" vs мягких тканей (factor separation)

Старение/вес сильнее бьют по мягким тканям. Если именно "костные" 3D-ориентиры скачут быстро — это сильнее похоже на разные личности или на ошибку реконструкции (что тоже проверяется).

11) Тест "монотонности" по частично необратимым признакам

Некоторые показатели должны вести себя почти монотонно (не строго, но трендово): определённые зоны провисания, изменение плотности/контраста текстуры, формы век. Если они "пилят" вверх-вниз каждые месяцы — подозрительно.

12) Проверка "согласованности старения разных зон" (cross-region coherence)

Нормальное старение даёт согласованные изменения в нескольких областях. Если "омолодилась" только одна зона, а остальные стареют нормально — это чаще свет/ретушь/грим или медицинская процедура, а не "естественная биология".

13) Выявление "двух режимов" с одинаковыми годами (mixture-of-identities test)

Если в одном и том же году/сезоне устойчиво существуют два режима признаков, которые не объясняются доменом съёмки, это нарушает простую модель "один человек стареет".

14) Диагностика ошибок дат: "аномалия всегда тянется к другому периоду"

Часто "невозможная трансформация" исчезает, если переставить фото по фактической дате. Практический метод: для каждого снимка ищешь год, к которому он ближе по метрикам; если систематически "переезжает" в другой год — датировка/архив.

15) Модель "допустимых скачков" с явными допущениями (процедуры/вес) и остаток сверх неё

Ты заранее разрешаешь реалистичные скачки: резкий набор/сброс веса, стоматология, косметология. Если после

разрешения этих факторов остаются "сверхскачки" — это и есть кандидаты на биологически/модельно невозможное. Если хочешь, могу кратко переформулировать это в виде: (а) какие данные нужны, (б) какая метрика, (в) какой критерий считать "невозможным" — но уточни, у тебя в датасете фото помечены как "HQ фото" vs "кадры из видео", или всё вперемешку?

напиши топ 10 разных категорий возможных улик
8:20 PM

- 1) Хронологические несостыковки (таймлайн/логистика)
Перекрытия по времени, "невозможные" окна перемещения, противоречивые последовательности событий.
- 2) Смена режимов (change-point) в данных
Резкие "точки разрыва" в последовательности по годам/месяцам, появление/исчезновение устойчивых периодов A/B.
- 3) Домен/источник съёмки (камера, ТВ-пул, агентство, соцсети)
Разделение по типу источника: если "аномалии" живут только в одном домене, это улика артефактов, а не биологии.
- 4) Условия изображения (свет/оптика/компрессия/ретушь)
Повторяемость "аномалий" при одинаковых условиях и исчезновение при нормализации качества/освещения.
- 5) Биологическая правдоподобность изменений (модель старения/скорость трансформаций)
Скачки быстрее "нормы" для близких дат; возвраты $A \rightarrow B \rightarrow A$, плохо совместимые со старением.
- 6) Мульти-ракурсная согласованность (9 ракурсов)
Улика — когда эффект проявляется согласованно во всех ракурсах; если только в одном — чаще поза/перспектива.
- 7) Стабильные индивидуальные маркеры (идентификационные "якоря")
Родинки/шрамы/особые отметины, устойчивые детали (при хорошем качестве и подтверждённой датировке).
- 8) Геометрия/морфология (2D/3D метрики лица)
Системные расхождения в пропорциях и 3D-ориентирах, не объясняемые ракурсом и возрастом.
- 9) Поведенческие/кинематические признаки (если есть

серии кадров/фото-последовательности)

Не "форма", а паттерны: типичная мимика, микропозы, привычки держать челюсть/губы — когда это можно оценить сериями и привязать ко времени.

10) Согласованность независимых подтверждений (кросс-источники)

Одни и те же выводы должны подтверждаться разными независимыми потоками: разные фотографии/агентства/площадки в одну дату, а не один "вирусный" ролик.

Если ты уточнишь, ты про "улики двойника" или вообще про "улики неестественных изменений" — я эти 10 категорий переформулирую строго под выбранную цель.

мы пока просто говорим про анализ фото по которым известны даты

8:21 PM

Ок, тогда сузим рамку: есть только фото лица + известные даты (без видео, без геолокации, без "кто где был"). В этом режиме "улики" = то, что можно извлечь из временной структуры и стабильности/скачков признаков на фото.

Вот топ-10 категорий улик, строго под такой датированный фотодатасет:

1) Скачки между соседними датами (rate-of-change аномалии)

Резкие изменения "состояния лица" за дни/недели, которые сильно выбиваются из распределения изменений за такие же интервалы в датасете.

2) Точки разрыва (change-point / смена режима)

Момент, после которого фото устойчиво "другие" по метрикам, и это не просто плавное старение.

3) Непрерывность старения (smooth aging trajectory)

Насколько хорошо фото укладываются в одну гладкую траекторию 1999→2026. Всё, что системно "вылетает" из этой траектории, становится кандидатом на объяснение (ошибка даты/процедуры/домен/другая персона).

4) Обратимость/цикличность ($A \rightarrow B \rightarrow A$) на коротких интервалах

Старение в целом не "откатывается" туда-сюда быстро. Если

признаки скачут обратно и так повторяется — это сильный временной сигнал “не модель старения” (чаще домен/обработка/ошибка дат, реже — смена персоны).

5) Две параллельные временные линии (mixture of identities / два кластера во времени)

Когда в одном и том же периоде (например, 2018–2020) появляются две устойчивые группы снимков, и они чередуются по датам.

6) Плотность/частота появлений как маркер режима

Например: “тип А” почти всегда в плотные серии дат, “тип Б” — в редкие отдельные даты. Это не доказывает двойника, но показывает, что данные не однородны во времени.

7) Согласованность между подмножествами (stratified time analysis)

Если у тебя есть теги вроде “официальное фото/пресс-фото/скрин”, то улика — когда аномалии сохраняются внутри каждого поднабора по времени. Если аномалии есть только в одном поднаборе — это улика доменного эффекта, а не “биологии”.

8) Аномальные “окна перехода” (transition windows)

Периоды, где траектория резко меняется, и вокруг этого окна много выбросов/нестабильности. Часто это точки, где либо сменился источник/стиль обработки, либо (в редкой версии) “сменили человека”.

9) Структура выбросов (outlier topology)

Не просто “вылетает 5 фото”, а *как* вылетает:

одиночные выбросы (часто плохое качество/ошибка),

“пачки” выбросов (чаще смена домена/источника),

выбросы ровно в определённых годах (подозрение на неверную датировку/архив).

10) Стабильность внутри узких временных кластеров (same-week / same-month consistency)

Внутри недели/месяца изменения должны быть минимальными. Если внутри такого окна метрики распадаются на разные режимы — это сильнее, чем “различия между 1999 и 2026”, потому что возраст тут почти не при чём.

Если хочешь, я могу это же оформить как “протокол”: какие графики строить (матрица расстояний, кривая “состояние vs

дата", карта выбросов, детектор разрывов) и какие выводы каждый график позволяет/не позволяет делать.

используя библиотеку 3ddfa_v3 как основную и библиотеку skimage-image как дополнительную для анализа кожи как бы ты ее использовал опиши идею

8:23 PM

Идея: использовать 3DDFA_V3 как "геометрический якорь" (3D-форма + поза + плотные лэндмарки), чтобы привести все лица к одной канонической системе координат, а skimage-image — как набор детерминированных методов для анализа кожных текстур уже на нормализованной поверхности (чтобы текстура сравнивалась честно, а не отражала свет/JPEG/ракурс).

Ниже — как бы выглядел пайплайн.

1) Входные данные и базовая разметка

Для каждого фото: id, date, sourceType(optional), qualityScore(optional).

Дальше на каждом изображении:

детект лица (любым детектором, часто RetinaFace/MTCNN; главное — стабильность);

кроп лица + маска области лица (примерно до линии волос/челюсти), чтобы убрать фон.

2) 3DDFA_V3 как "главный нормализатор" (геометрия + канонизация)

3DDFA_V3 обычно даёт:

параметры 3DMM (shape/texture coefficients),

позу (yaw/pitch/roll),

плотные 3D/2D точки.

Использование по шагам:

A) 3D-выравнивание (pose normalization)

1) Фитишь 3DMM на лицо.

2) Получаешь оценку позы.

3) "Поворачиваешь" реконструированное лицо в канонический фронт (или в 9 канонических ракурсов, если ты хочешь сравнивать строго "поза к позе").

Результат: фронтализированное (или pose-locked) представление, где разные даты можно сравнивать без сильной примеси перспективы.

В) UV unwrap / 2D-карта поверхности (если доступно)

Сильный ход: переводить видимую часть лица в UV-пространство (карта текстуры на поверхности). Тогда:

одна и та же точка щеки/лба соответствует одной и той же UV-координате;

можно сравнивать кожную текстуру "по месту", а не "по пикселям фото".

Даже если UV-unwrap неполный/шумный, он всё равно задаёт единую топологию.

С) Сегментация регионов по 3D-лэндмаркам

На основе плотных точек/лэндмарков задаёшь ROI:

лоб, межбровье,

нос,

щеки,

носогубная зона,

подбородок,

подглазничная область.

Это нужно, чтобы анализ кожи делался на сопоставимых участках и отдельно (лоб $\neq$ щеки по текстуре).

3) Нормализация освещения перед анализом кожи (важно)
Кожные признаки сильно "портятся" светом и компрессией, поэтому до scikit-image я бы сделал хотя бы одно из:

shading removal (разделение reflectance vs illumination) на основе реконструированного 3D (пример: оценка нормалей

→ модель освещения → компенсация);

или более простой вариант: нормализация яркости/контраста + подавление сильных бликов (specular highlight masking).

Цель: текстурные признаки должны больше отражать кожу, меньше — лампу.

4) scikit-image для "кожной" части (дополнительный канал признаков)

На каждой ROI (в UV или во фронтализированном 2D) считаешь набор устойчивых, интерпретируемых фич:

A) Микротекстура

LBP (local binary patterns) / multi-scale LBP

HOG (градиенты) на мелком масштабе

B) Частотный профиль (шероховатость/шум)

Gabor filter bank (набор ориентаций/частот) → энергия отклика

wavelet/FFT статистики по диапазонам частот

C) "Пятнистость"/пигментация (очень осторожно)

выделение кандидатов родинок/пятен: thresholding + blob detection (LoG/DoG) + морфология

но обязательно: маска бликов/теней, иначе детектор будет ловить свет

D) Метрики качества (чтобы не верить плохим кадрам)

оценка резкости (variance of Laplacian),

степень JPEG-артефактов (косвенно),

уровень шума.

Эти метрики потом идут как веса: плохие кадры меньше влияют на выводы.

5) Как из этого делать выводы по хронологии

Дальше ты получаешь две независимые "линии" признаков:

геометрические/3D-параметры (3DDFA_V3): более

стабильны к свету;

кожные/текстурные (scikit-image): чувствительны к качеству, но дают отдельный сигнал.

На временной оси строишь:

траекторию геометрии (должна быть относительно гладкой);

траекторию текстуры (более шумная, но должна быть статистически согласованной после контроля качества/освещения).

Ключевой принцип: если "аномалия" видна одновременно

1) в 3D-геометрии (после pose normalization),

2) и в текстуре кожи (после освещения/качества),

3) и держится на нескольких соседних датах,

— тогда это намного сильнее, чем любой одиночный эффект.

6) Практические "страховки", чтобы не самообмануться

Никогда не сравнивать текстуру кожи между фото разного домена без нормализации (TV кадр vs агентское фото).

Хранить "промежуточные артефакты" для аудита: кроп, маска, фронтализация, UV, ROI.

Делать анализ по регионам и потом агрегировать (лоб/щеки/нос отдельно).

Если хочешь, могу описать это как конкретный минимальный прототип: какие функции/этапы, какие артефакты сохранять на диск и какие графики строить (distance matrix, change-point plot, outlier map).

на сколько ты бы оценил этот метод в баллах от 0 до 100 по 15 разным категориям

8:24 PM

1) Идентификационная точность (разные люди vs один) — 78/100

2) Устойчивость к ракурсу/позе — 85/100 (3DDFA как

нормализатор сильно помогает)

3) Устойчивость к освещению — 62/100 (без хорошего de-lighting кожа сильно страдает)

4) Устойчивость к качеству/компрессии (JPEG, ТВ-кадры) — 55/100 (текстуры в scikit-image ломаются первыми)

5) Разделение "биология vs домен съёмки" — 70/100 (можно, но нужна строгая стратификация и калибровка)

6) Чувствительность к ретуши/фильтрам/AI-enhance — 50/100 (это главный риск для кожного канала)

7) Детекция "невозможных" скачков во времени (change-point/rate) — 82/100 (при известных датах очень сильная часть)

8) Надёжность геометрического канала (3D морфометрия) — 80/100 (если входные фото достаточного качества)

9) Надёжность "кожного" канала (текстуры) — 58/100 (сильно зависит от качества и света)

10) Интерпретируемость для расследования/отчёта — 77/100 (3D-выравнивание, ROI, карты — объяснимо)

11) Воспроизводимость (повторяемость результатов) — 72/100 (при фиксированных настройках/кропах; но детект лица может дрейфовать)

12) Требования к данным (сколько и какого качества нужно) — 60/100 (метод "голодный" до HQ и метаданных)

13) Масштабируемость (много фото, автоматизация) — 75/100 (пакетно считается, но 3D fitting может быть тяжёлым)

14) Устойчивость к окклюзиям (очки, борода, частичное закрытие) — 57/100 (нужно маскирование; иначе будет много ложных сигналов)

15) Общая "сила доказательности" (насколько трудно развалить критикой) — 73/100 (сильнее "визуального сравнения", но уязвимо к домену/ретуши/датировке)

Если дать одну итоговую оценку "в среднем по больнице": ~70/100, а при условии *только HQ фото + контролируемый домен + жёсткий QC + нормализация освещения* это легко подтягивается до ~80–85/100.

если бы задача стояла реализовать на 97 баллов из 100 как бы это выглядело

8:25 PM

Thought

Если цель — реализовать систему на условные 97/100 по методологическому качеству, то это была бы не связка «3DDFA_V3 + несколько фильтров scikit-image», а многоуровневая судебно-биометрическая система, где 3DDFA_V3 отвечает за нормализацию и геометрию, scikit-image — только за осторожный анализ кожи, а вывод подтверждается независимыми каналами.

Важно: 97/100 — оценка качества методологии, а не гарантированная 97% вероятность правильно определить личность. По неконтролируемым публичным фотографиям абсолютного доказательства обычно получить нельзя.

Архитектура системы

> Loading Plain Text code...

1. Строгий реестр данных

Каждому изображению присваивается карточка:

точная или интервальная дата;

первичный источник;

тип: оригинальное фото, агентская копия, стоп-кадр;

разрешение лица;

вероятная ретушь;

EXIF, если доступен;

ракурс и выражение;

освещение;

степень размытия и компрессии;

принадлежность к событию;

связь с другими версиями того же кадра.

Кадры одного события и серии одного фотографа помечаются как связанные. Иначе сотня почти одинаковых кадров искусственно создаст иллюзию сильного подтверждения.

2. Удаление дубликатов и утечки данных

Нужно обнаруживать:

точные дубликаты;

кропы одного снимка;

кадры из одной короткой серии;

повторно опубликованные архивные изображения;

отретушированные версии одного оригинала.

При обучении и проверке вся серия или событие целиком попадает только в одну выборку. Нельзя помещать соседние кадры одной съёмки и в обучение, и в тест: это даст завышенную точность.

3. Три уровня контроля качества

Уровень изображения

blur и motion blur;

JPEG-блоки;

пересвет и глубокие тени;

цветовой сдвиг;

шум;

AI-enhancement;

следы локальной ретуши.

Уровень лица

размер лица;

видимость областей;

yaw, pitch, roll;

мимика;

окклюзии;

уверенность посадки 3D-модели.

Уровень признака

Каждый признак получает собственную пригодность.

Например, кадр может быть пригоден для общей 3D-геометрии, но непригоден для анализа пор кожи.

Низкокачественные фото не обязательно удаляются, но получают малый вес и не могут самостоятельно стать основанием вывода.

4. 3DDFA_V3 как центральный модуль

Для каждого лица извлекаются:

параметры формы 3DMM;

поза головы;

плотная 3D-сетка;

проекция вершин на изображение;

ошибка реконструкции;

видимость каждой области.

Затем создаются:

Канонический фронтальный вид.

Девять стандартизованных ракурсов.

UV-карта видимой поверхности.

Маски надёжности и самозакрытия.

Региональные маски: лоб, виски, щёки, переносица, носогубные зоны, подбородок и область вокруг глаз.

Критическое правило

Нельзя считать результат 3DDFA_V3 истинной анатомической 3D-моделью. Это оценка, зависящая от ракурса, освещения и priors модели. Поэтому необходимы:

повторная реконструкция при небольших изменениях кропа;

оценка стабильности параметров;

исключение параметров, сильно дрейфующих от кропа или освещения;

проверка согласованности реконструкций разных кадров одной даты.

5. Геометрический канал

Используются не сырые координаты отдельных точек, а несколько уровней:

глобальные коэффициенты 3D-формы;

отношения расстояний;

углы и кривизна поверхностей;

локальные геометрические дескрипторы;

симметричные и асимметричные компоненты;

региональные формы;

устойчивость параметров между девятью ракурсами.

Из модели максимально удаляется влияние:

позы;

выражения;

масштаба;

перспективы;

предполагаемого фокусного расстояния;

ошибок посадки 3DMM.

Геометрический канал должен иметь наибольший вес, но только при низкой ошибке реконструкции.

6. Анализ кожи через scikit-image

Этот канал был бы вспомогательным, а не идентификационным ядром.

После UV-нормализации и компенсации освещения применяются:

multi-scale LBP;

Gabor-фильтры разных частот и ориентаций;

локальная энтропия;

матрицы совместной встречаемости уровней серого;

локальные градиенты;

blob detection для стабильных пятен;

морфологические операции;

оценка неоднородности и частотного спектра;

SSIM только внутри сопоставимых ROI.

Что обязательно исключается

блики;

волосы и брови;

глаза, губы и ноздри;

макияж или плотный тон, если они обнаруживаются;

области с недостаточным разрешением;

участки после агрессивного шумоподавления;

синтетически восстановленная текстура после AI-enhance. Текстура кожи получает высокий вес только при оригинальном HQ-фото, одинаковом спектре освещения и достаточном числе пикселей. Для телевизионного кадра её вес может быть близок к нулю.

7. Независимый биометрический канал

Чтобы система не зависела от ошибок одной модели, добавляется ансамбль из нескольких моделей распознавания лиц с разной архитектурой и обучением.

Правила:

эмбединги извлекаются из оригинального и канонизированного изображения;

результаты считаются отдельно;

модели не объединяются простым средним;

каждая модель калибруется по качеству, возрастному разрыву и ракурсу;

согласие моделей повышает уверенность, одиночное срабатывание — нет.

Особенно важно использовать модели, проверенные на cross-age face verification. Обычный распознаватель может считать ранние и поздние фотографии одного человека разными из-за возраста.

8. Модель домена изображения

Отдельная система должна предсказывать:

период развития камер;

пресс-фото или видео;

тип освещения;

степень компрессии;

возможную ретушь;

предполагаемый источник.

Затем проверяется: не совпадают ли предполагаемые «лица А и В» с разными доменами.

Если разделение А/В одновременно является разделением «агентские HQ-фото / стоп-кадры телевидения», то это прежде всего доменный эффект, а не свидетельство разных людей.

9. Хронологическая модель

Вместо независимого сравнения каждой пары строится динамическая модель:

$$\begin{aligned} &[\\ z_t &= f_{\text{aging}}(t) + f_{\text{domain}} + f_{\text{pose}} \\ &f_{\text{expression}} + f_{\text{quality}} + \epsilon \\ &] \end{aligned}$$

где (z_t) — совокупность признаков на дату (t).

Модель должна допускать:

плавное старение;

сезонную отёчность;

изменение веса;

временные косметические эффекты;

необратимые изменения;

разную погрешность фото.

Одновременно проверяется альтернативная модель:

[
z_t sim text{Identity}_{k(t)} + text{aging} + text{nuisance
factors}
]

То есть действительно ли введение двух скрытых идентичностей объясняет данные существенно лучше, чем модель одного человека с возрастом и доменными факторами.

10. Четыре ключевых хронологических теста

Тест 1: скорость изменений

Для каждого промежутка рассчитывается изменение на день, неделю, месяц и год. Оно сравнивается с контрольным распределением для людей сопоставимого возраста.

Тест 2: точки разрыва

Используются несколько независимых методов:

Bayesian change-point detection;

PELT;

CUSUM;

скрытая марковская модель.

Точка разрыва считается серьёзной только при согласии методов и нескольких каналов признаков.

Тест 3: обратимость

Ищутся последовательности $A \rightarrow B \rightarrow A$ и $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$. Быстрые возвраты плохо согласуются с естественным старением и необратимой хирургией, но могут объясняться доменом, светом или обработкой.

Тест 4: параллельные траектории

Проверяется, существуют ли в один и тот же период две последовательные линии, каждая из которых стареет внутренне согласованно. Это сильнее одиночных выбросов, но всё равно требует исключить два разных источника съёмки.

11. Контрольная популяция

Без неё нельзя употреблять выражение «биологически

невозможно».

Нужен контрольный датасет:

люди сопоставимого пола и возраста;

период наблюдения 15–30 лет;

разные камеры и эпохи;

подтверждённая единая личность;

косметические вмешательства, если известны;

похожее распределение ракурсов и качества.

Через тот же конвейер прогоняются:

один человек в разные годы;

похожие, но разные люди;

родственники;

один человек до и после косметических вмешательств;

один человек на фото разного домена.

Только после этого устанавливаются пороги.

12. Негативные и контрфактические тесты

Для каждого предполагаемого разрыва система пытается воспроизвести его искусственно:

изменить освещение;

изменить контраст;

добавить JPEG-компрессию;

изменить перспективу;

имитировать другую дистанцию камеры;

применить ретушь и шумоподавление;

немного изменить кроп;

замаскировать отдельные зоны.

Если предполагаемое разделение исчезает или возникает от подобных преобразований, доказательная сила резко снижается.

13. Система весов

Пример разумного распределения:

Канал	Максимальный вклад
---	---:
Калиброванные биометрические эмбединги	25%
Надёжная 3D-геометрия	25%
Хронологическая модель	20%
Согласованность девяти ракурсов	10%
Локальная морфометрия	8%
Кожная текстура	5%
Стабильные кожные маркеры	3%
Остальные диагностические признаки	4%

Кожному анализу нельзя давать 20–30%: он слишком чувствителен к свету, обработке и камере.

Кроме того, веса должны изменяться по кадрам. Например:

HQ RAW/оригинал: кожа 5%;

качественный JPEG: кожа 2–3%;

телевизионный стоп-кадр: кожа 0–1%.

14. Критерий сильного результата

Система не должна говорить «другой человек» только из-за высокого общего score.

Сильный вывод возможен, если одновременно выполняются условия:

Обнаружены не одиночные выбросы, а минимум две устойчивые группы.

Группы присутствуют на нескольких датах и событиях.

Они сохраняются внутри одинакового качества и источника.

Разделение воспроизводится в нескольких ракурсах.

Его подтверждают минимум две независимые биометрические модели.

Оно сохраняется в 3D-геометрии.

Оно не исчезает после контроля света, качества, кропа и перспективы.

Модель двух идентичностей статистически лучше модели одного человека.

Результат проходит проверку на контрольной популяции.

Анализ воспроизводится независимым исполнителем.

15. Формат вывода

He:

«Вероятность двойника — 97%».

A:

Результат: данные несовместимы с простой моделью плавного старения одного человека при заданном пороге.

Сила свидетельства: высокая / средняя / низкая.

Поддерживающие каналы: 3D-геометрия, cross-age-эмбединги, хронологическая кластеризация.

Не поддержал вывод: кожный канал из-за недостаточного качества.

Основные альтернативы: доменный сдвиг, неверная дата, косметические вмешательства.

Отношение правдоподобия: насколько наблюдения вероятнее при модели двух идентичностей, чем при модели одной.

Ограничение: фотоанализ не является окончательным

биологическим установлением личности.

Что поднимет текущий метод с 70 до условных 97 баллов

+7: контрольная популяция и настоящая статистическая калибровка;

+5: несколько независимых cross-age face-моделей;

+4: строгая модель домена, ретуши и качества;

+4: полноценная динамическая модель старения;

+3: защита от дубликатов и утечки событий;

+2: анализ чувствительности 3DDFA_V3 к кропу и ракурсу;

+2: ослеплённая независимая репликация.

Итоговый принцип системы на 97/100: не искать подтверждение заранее выбранной версии, а заставить гипотезы "один человек", "процедуры", "ошибка съёмки" и "разные люди" конкурировать на одних данных по заранее установленным критериям.

если бы цель была сделать условно на 120 баллов - чтобы добавилось

8:28 PM

Условные 120/100 — это уже не просто сильный алгоритм, а система уровня научно-криминалистической экспертизы, специально построенная так, чтобы пережить максимально агрессивную критику.

Если сохраняем ограничение «только фотографии с известными датами», к версии на 97 баллов добавились бы следующие уровни.

Что добавит ещё условные 23 балла

1. Многокадровая 3D-реконструкция внутри каждой даты

Вместо независимой обработки фотографий:

объединять все снимки одного события;

восстанавливать единую 3D-модель по нескольким ракурсам;

оценивать параметры формы совместно;

отделять постоянную геометрию от мимики;

рассчитывать доверительный интервал для каждой области.

Это намного надёжнее, чем строить 3D по одному кадру.

Каждая дата представляется не одной картинкой, а вероятностной 3D-реконструкцией состояния лица.

Добавка: примерно +3 балла.

2. Физическая модель камеры

Система должна оценивать или учитывать:

фокусное расстояние;

дистанцию до лица;

перспективную деформацию;

дисторсию объектива;

положение камеры;

цифровой кроп;

rolling shutter;

ресайз и sharpening.

После этого проводится виртуальное пересоздание кадров:

«Как выглядело бы лицо с даты А, если бы его сняли камерой и с позиции даты В?»

Если различия исчезли — причина техническая. Если

остались — свидетельство сильнее.

Добавка: +2 балла.

3. Полноценная декомпозиция лица на факторы

Нужна генеративная модель вида:

[
 $I = F(\text{text}\{\text{identity}\}, \text{text}\{\text{age}\}, \text{text}\{\text{expression}\}, \text{text}\{\text{pose}\},$
 $\text{text}\{\text{camera}\}, \text{text}\{\text{light}\}, \text{text}\{\text{skin}\}, \text{text}\{\text{weight}\}, \text{text}\{\text{editing}\})$
]

Она должна разделять:

постоянную идентичность;

старение;

мимику;

мягкие ткани;

положение головы;

свет;

особенности камеры;

ретушь;

качество изображения.

После разделения сравнивается именно компонент *identity*, а не всё изображение.

Главная проверка: можно ли преобразовать фотографию А в В, меняя возраст, свет и камеру, но не меняя идентичность.

Добавка: +3 балла.

4. Индивидуальная цифровая модель старения

Обычная модель старения говорит, как в среднем меняются люди. Для уровня 120 нужна персональная модель:

Берутся ранние подтверждённые периоды.

Из них прогнозируется следующий временной отрезок.

Прогноз сравнивается с реальными фото.

Модель постепенно обновляется только на согласованных данных.

Подозрительные периоды не используются для её обучения.

Это предотвращает ситуацию, когда предполагаемые аномалии сами научили модель считать себя нормой.

Добавка: +2 балла.

5. Явное моделирование косметических вмешательств

В версии 97 косметические процедуры являются альтернативным объяснением. В версии 120 они становятся отдельными моделями:

естественное старение;

ботулинотерапия;

филлеры;

блефаропластика;

подтяжка;

изменение веса;

отёчность;

стоматологическое вмешательство;

комбинации процедур.

Для каждой модели задаются:

скорость появления эффекта;

предполагаемый переходный период;

обратимость;

затрагиваемые области;

возможная длительность;

ожидаемая согласованность между ракурсами.

Затем вычисляется, какая гипотеза лучше объясняет наблюдаемую траекторию.

Добавка: +2 балла.

6. Причинная модель вместо простой корреляции

Недостаточно обнаружить:

«После 2012 года появился кластер В».

Нужно проверить причинные альтернативы:

в тот же период сменились камеры?

изменилась доля телевизионных кадров?

выросло разрешение?

появился новый стиль ретуши?

изменился тип освещения?

стало больше крупных планов?

поменялось распределение ракурсов?

Строится причинный граф:

> Loading Plain Text code...

Цель — не позволить модели ошибочно принять изменение технологий за изменение человека.

Добавка: +2 балла.

7. Контрфактическая лаборатория

Для каждого подозрительного разрыва автоматически создаются тысячи вариантов:

другое освещение;

другая перспектива;

разные фокусные расстояния;

JPEG-компрессия;

шум;

телевизионное повышение резкости;

сглаживание кожи;

цветокоррекция;

изменение масштаба;

небольшие ошибки кропа;

частичная окклюзия;

симуляция отёчности и веса.

Затем проверяется:

Может ли хотя бы одна реалистичная комбинация условий превратить состояние А в наблюдаемое состояние В без смены идентичности?

Если может — вывод ослабляется. Если не может в широком диапазоне реалистичных параметров — усиливается.

Добавка: +2 балла.

8. Байесовское сравнение конкурирующих гипотез

Нужна не одна оценка сходства, а сравнение моделей:

(H_0): один человек + естественное старение;

(H_1): один человек + косметические вмешательства;

(H_2): один человек + изменение веса/отёчность;

(H_3): один человек + доменный сдвиг;

(H_4): ошибки датировки;

(H_5): два или более разных человека;

(H_6): комбинация факторов.

Результат выражается через:

апостериорные вероятности;

Bayes factor;

отношение правдоподобия;

доверительные интервалы;

чувствительность результата к исходным допущениям.

Необходимо показывать, как вывод изменится при других разумных prior-вероятностях. Иначе очень редкую гипотезу легко искусственно сделать победителем.

Добавка: +2 балла.

9. Проверка «неизвестного неизвестного»

Система не должна принудительно выбирать между «один человек» и «два человека». Нужны варианты:

недостаточно данных;

неизвестный доменный фактор;

неизвестный тип обработки;

ошибка модели;

результат вне области калибровки.

Для этого используется open-set/OOD-анализ. Если кадры слишком отличаются от контрольных данных, система должна отказаться от уверенного вывода, а не выдать красивую цифру.

Парадоксально, но надёжная способность сказать «определить невозможно» делает систему сильнее.

Добавка: +1 балл.

10. Международный контрольный benchmark

Нужен большой проверочный набор, собранный аналогичным образом:

один человек на протяжении 20–30 лет;

разные публичные люди;

родственники и внешне похожие люди;

известные случаи пластических операций;

грим и имитация внешности;

фото разных технологических эпох;

одинаковый человек в разных доменах;

намеренно неправильно датированные фото;

смешанные датасеты нескольких людей.

Важны особенно трудные отрицательные примеры: два очень похожих человека. И трудные положительные: один человек с сильным старением, изменением веса и процедурами.

Добавка: +2 балла.

11. Слепая проверка и red team

Команда анализа не должна знать, где предполагаются

«двойники».

Слепой эксперимент

даты можно заменить кодами;

изображения перемешиваются;

предполагаемые периоды не сообщаются аналитикам;

гипотезы фиксируются до раскрытия дат;

затем временная структура открывается и проверяется.

Red team

Отдельная команда пытается разрушить вывод:

найти доменную утечку;

выявить дубликаты;

доказать зависимость от одной камеры;

подобрать альтернативную модель старения;

проверить чувствительность к кропу;

найти ошибки дат;

повторить анализ с другими моделями.

Добавка: +2 балла.

12. Независимая репликация в трёх лабораториях

Один и тот же закрытый тестовый набор передаётся трём независимым группам:

3D-морфометрическая группа;

биометрическая ML-группа;

цифровая криминалистическая группа.

Им не сообщают выводы друг друга. Сильным считается

только пересечение независимых результатов.

Код, версии моделей, параметры и хэши входных файлов фиксируются. Результат должен воспроизводиться с нуля.
Добавка: +2 балла.

Что принципиально меняется на уровне 120

На уровне 70 система спрашивает:

«Насколько эти фотографии похожи?»

На уровне 97:

«Можно ли объяснить изменения одним человеком с учётом старения и условий съёмки?»

На уровне 120:

«Какая из всех явно сформулированных конкурирующих моделей лучше объясняет полный хронологический датасет, насколько результат устойчив к изменению допущений и смогли ли независимые команды его опровергнуть?»

Условия для действительно сильной «улики разных лиц»

Даже в системе 120/100 вывод должен считаться сильным только тогда, когда:

Существуют два устойчивых режима, а не отдельные странные фотографии.

Каждый режим воспроизводится на нескольких датах.

Разделение сохраняется внутри одинаковых камер, качества и ракурсов.

Оно обнаруживается независимо в 3D-геометрии и cross-age-биометрии.

Оно не создаётся ошибками 3DDFA_V3.

Косметические вмешательства и изменение веса объясняют данные существенно хуже.

Контрфактическая симуляция камеры и света не устраняет расхождение.

Динамика каждого предполагаемого режима внутренне

последовательна.

Результат проходит калибровку на похожих людях и длительном старении.

Разделение найдено вслепую и воспроизведено независимыми группами.

И всё равно корректный итог звучал бы не как «двойники доказаны», а как:

«При данных ограничениях модель нескольких идентичностей объясняет наблюдаемые фотографии существенно лучше проверенных моделей одного человека; результат устойчив к таким-то альтернативам, но фотоанализ сам по себе не обеспечивает окончательного установления личности».

на текущий момент на сколько процентов использовались бы возможности библиотеки 3ddfa_v3 исходя из потенциала ее полезности для такой задачи?

8:49 PM

на текущий момент на сколько процентов использовались бы возможности библиотеки 3ddfa_v3 исходя из потенциала ее полезности для такой задачи?

8:30 PM

на текущий момент на сколько процентов использовались бы возможности библиотеки 3ddfa_v3 исходя из потенциала ее полезности для такой задачи?

9:07 PM

Thought

На текущем уровне описанного пайплайна я бы оценил использование примерно в 75–80% от полезного потенциала 3DDFA_V3 именно для этой задачи. Моя точечная оценка — 78%.

Но это оценка проектной схемы, а не фактически запущенного кода: пока мы описали, как библиотека должна

применяться, но не измерили реальное покрытие её функций и качество результатов на датасете.

Что уже используется — около 78%

Возможность 3DDFA_V3	Использование
---	---:
Определение yaw/pitch/roll	95%
Плотные лицевые лэндмарки	90%
3D-реконструкция лица	85%
Извлечение параметров 3DMM	85%
Нормализация масштаба и положения	90%
Приведение к каноническим ракурсам	85%
Маскирование видимых/ закрытых областей	70%
Разделение геометрии и позы	80%
Региональная морфометрия	70%
Подготовка ROI для scikit-image	80%
UV/текстурная нормализация	60–70%
Контроль ошибки 3D-фиттинга	60%
Использование временной последовательности	45%
Многокадровая реконструкция одной даты	35%
Адаптация модели под конкретный датасет	20%

Основное ядро библиотеки уже задействовано: реконструкция, поза, плотная геометрия, канонизация и пространственная привязка кожных областей.

Какие 22% пока остаются

1. Стабилизация 3D-формы по серии фотографий

Сейчас подразумевается преимущественно реконструкция каждого кадра отдельно. Более полное использование выглядело бы так:

собрать все фотографии одной даты или события;

получить несколько независимых реконструкций;

совместно оценить постоянный компонент формы;

отдельно оценить выражение, позу и ошибку;

получить одну агрегированную 3D-модель даты с доверительными интервалами.

Это уменьшает вероятность принять ошибку одного кадра за изменение лица.

Потенциальная прибавка: +5–6%.

2. Анализ устойчивости к кропу и входным искажениям

Одно фото нужно прогонять многократно:

с небольшими сдвигами рамки лица;

с разным масштабом;

после умеренной коррекции яркости;

с различным padding;

с небольшими изменениями положения лэндмарков.

Если коэффициент формы сильно меняется от сдвига кропа на несколько пикселей, его нельзя использовать как биометрическую улику.

Прибавка: +3%.

3. Карта локальной ошибки реконструкции

Недостаточно иметь одну общую ошибку fit. Нужна карта:

где модель прилегает хорошо;

где ошибается;

какие зоны закрыты;

какие области изменены мимикой;

какие участки нельзя сравнивать.

В дальнейшем каждая область получает собственный вес.

Прибавка: +2–3%.

4. Более глубокое использование коэффициентов 3DMM

Нужно разделить:

identity/shape coefficients;

expression coefficients;

pose;

camera parameters;

остаточную ошибку.

Затем проверять, не попадает ли предполагаемая «смена формы» на самом деле в expression-компонент. Также полезно исключать нестабильные коэффициенты, чувствительные к свету и ракурсу.

Прибавка: +3%.

5. Полная UV-привязка кожи

Для scikit-image желательно не просто фронтализировать лицо, а:

проецировать кожу на общую UV-развёртку;

хранить карту видимости;

хранить карту разрешения;

сравнивать только реально наблюдавшиеся точки;

исключать синтетически восстановленные области.

Иначе фронтализация может дорисовать текстуру, которой в исходном кадре не было.

Прибавка: +2–3%.

6. Моделирование параметров камеры

3DDFA_V3 можно использовать не только для выравнивания, но и для оценки того, насколько наблюдаемое расхождение связано с проекцией:

перспектива;

масштаб;

положение камеры;

дистанция;

возможное фокусное расстояние;

искажение при фронтализации.

Прибавка: +2%.

7. Временная регуляризация

Сама 3DDFA_V3 не является моделью старения, но её результаты можно оценивать совместно:

параметры идентичности должны быть относительно стабильны;

выражение может быстро меняться;

мягкие ткани могут меняться постепенно или после вмешательства;

ошибка реконструкции не должна интерпретироваться как биология.

Для близких дат можно вводить регуляризацию постоянной 3D-формы, не заставляя модель искусственно сглаживать реальные аномалии.

Прибавка: +2–3%.

До какого уровня разумно доводить

Текущая концепция: около 78% полезного потенциала.

После многокадровой реконструкции и uncertainty analysis: 87–90%.

После полной UV-системы, временной стабилизации и моделирования камеры: 92–95%.

Практический потолок: около 95%.

Стремиться к формальным 100% нецелесообразно: часть возможностей библиотеки может относиться к

визуализации, демонстрационному рендерингу, видео или другим задачам, которые не усиливают доказательность анализа датированных фотографий.

Ключевой вывод

Сейчас мы используем почти всё очевидное ядро 3DDFA_V3, но ещё не полностью используем её как измерительный прибор с оценкой погрешности. Главный резерв — не получить больше 3D-точек, а установить:

насколько каждая реконструкция стабильна;

какие различия воспроизводятся на нескольких фотографиях;

какие параметры действительно относятся к постоянной форме;

где заканчивается биологический сигнал и начинается ошибка модели.

Именно это подняло бы использование с условных 78% до 92–95%.

а если рассматривать потенциал возможностей библиотеки `sikit-image` 99 левела что можно с высокой точностью анализировать напиши топ 30 идей с баллом 95-99 подходящих к теме моего тз
9:09 PM

Thought

Да. Но важная калибровка: оценки 95–99 ниже означают не “95–99% точности определения двойника”, а полезность и техническую надёжность конкретного модуля при выполнении условий:

качественные исходники без AI-upscale;

известные даты;

ROI привязаны через 3DDFA_V3 к одинаковым зонам;

одинаковые или нормализованные ракурсы;

исключены тени, блики и окклюзии;

сравниваются несколько кадров каждой даты;

результаты проверяются на контрольных изображениях. scikit-image особенно силён не в распознавании личности, а в контроле качества, регистрации, выделении текстур, обнаружении обработки и получении воспроизводимых карт изменений.

Топ-30 применений scikit-image для ТЗ

А. Контроль пригодности изображений

№	Идея	Балл	Реализация и польза
---:	---	---:	---
1	Карта локальной резкости	99	Лапласиан, локальная дисперсия и градиенты позволяют определить, какие зоны действительно содержат кожную детализацию. Предотвращает сравнение резкой щеки с размытой.

2	Определение направленног о смаза	98	Анализ ориентации градиентов и спектральной анизотропии выявляет motion blur. Снимок может быть пригоден для общей формы, но непригоден для морщин и пятен.
3	Карта эффективного разрешения кожи	99	Оценивается не размер файла, а реальное количество полезных деталей в каждом ROI. Помогает установить минимальный масштаб для LBP, Gabor и анализа линий.
4	Выявление JPEG-блоков и ringing	98	Анализ периодических границ 8×8, локальных перепадов и ореолов вокруг контуров. Не позволяет принять артефакты компрессии за поры или морщины.

5	Определение пересвета и потери информации	99	Маски насыщенных пикселей и локальной потери текстуры. Пересвеченные области полностью исключаются из кожного анализа.
6	Определение глубоких теней	98	Локальные карты яркости, градиентов и контраста выделяют зоны, в которых структура лица определяется светом, а не кожей.
7	Выделение зеркальных бликов	98	Цветовые и яркостные маски позволяют удалить блики на лбу, носу и щеках, которые разрушают текстурные дескрипторы.

8	Автоматическая оценка пригодности ROI	99	Для каждой зоны объединяются резкость, разрешение, блики, тени, окклюзии и компрессия. Результат — независимый вес каждой области лица.
---	--	----	---

В. Регистрация и сопоставимость зон

№	Идея	Балл	Реализация и польза
---	---	---	---
9	Субпиксельная регистрация UV-карт	99	phase_cross_correlation уточняет совмещение уже после 3DDFA_V3. Это критично: сдвиг в 2–3 пикселя способен создать ложную карту изменений.
10	Локальная деформируемая регистрация	97	Оптический поток и локальные деформации компенсируют небольшую мимику и остаточную ошибку фронтализации.

11	Карта ошибки совмещения	99	Вместо слепого сравнения создаётся карта областей, где регистрация надёжна или ненадёжна. Сравнение проводится только в стабильной зоне.
12	Контроль согласованности соседних кадров одной даты	99	Зарегистрированные снимки одной серии должны давать близкие карты. Большой внутридневной разброс означает ошибку условий, а не биологическое изменение.
13	Маска взаимно видимых участков	98	После 3DDFA_V3 сравниваются только точки кожи, которые реально наблюдались на обоих снимках, без дорисованных частей фронтализации.

С. Микротекстура и структура кожи

№	Идея	Балл	Реализация и польза
---	------	------	---------------------

---:	---	---:	---
14	Multi-scale LBP-профиль кожи	98	local_binary_pattern на нескольких радиусах описывает локальную микротекстуру. Хорош для сравнений внутри одинакового качества и области.
15	Устойчивость LBP-гистограмм во времени	97	Отслеживается не отдельный пиксель, а распределение текстурных паттернов в каждой зоне. Полезно для выявления устойчивого разрыва, а не случайного пятна.
16	GLCM-анализ текстурной организованности	97	graycomatrix и graycoprops: contrast, homogeneity, energy, correlation. Показывает, насколько структура стала более гладкой, грубой или неоднородной.

17	Мультичастотный Gabor-анализ	98	filters.gabor измеряет линии и текстуру на разных масштабах и направлениях. Подходит для морщин, складок и ориентированных кожных структур.
18	Локальная энтропия кожи	97	Rank entropy показывает сложность текстуры. Резкое глобальное падение энтропии часто указывает на шумоподавление или ретушь, а не омоложение.
19	Локальный градиентный профиль	97	Анализ силы и направления градиентов помогает разделять реальные линии кожи и мягкие световые переходы.

20	Морфологический спектр размеров деталей	96	Последовательные opening/closing с разными structuring elements оценивают размеры точек, линий и неоднородностей. Это своего рода гранулометрия кожи.
----	--	-----------	---

D. Морщины, линии и локальные структуры

№	Идея	Балл	Реализация и польза
---	---	---	---
21	Карта линейных кожных структур	97	Hessian-, Frangi-, Sato- или Meijering-подобные фильтры усиливают тонкие линии. Применимо к лобным, периорбитальным и носогубным структурам.

22	Ориентационный профиль морщин	96	Измеряется не только количество линий, но и направления, длина, связность и плотность. Устойчивее простой оценки «морщин стало больше».
23	Скелетизация устойчивых линий	96	skeletonize превращает выделенные линии в граф, после чего можно измерять длину, число ветвлений и повторяемость топологии.
24	Региональная динамика старения кожи	96	Отдельные временные ряды для лба, подглазий, щёк и носогубных зон. Позволяет проверить, меняются ли зоны согласованно или одна зона резко "переключается".

Здесь высокая оценка относится к измерению линий, а не к медицинскому заключению о возрасте или процедуре.

Е. Пятна, отметины и локальная топография

№	Идея	Балл	Реализация и польза
---	------	------	---------------------

---:	---	---:	---
25	Поиск кандидатов на устойчивые кожные маркеры	97	blob_log, blob_dog, adaptive thresholding и морфология выделяют пятна и локальные особенности. Затем они проверяются на нескольких фото одной даты.
26	Топографическая карта маркеров в UV-пространстве	98	Для каждого устойчивого кандидата фиксируется UV-положение относительно поверхности лица. Это намного надёжнее координат исходной фотографии.
27	Временное отслеживание появления и исчезновения маркеров	96	Маркер считается значимым только при воспроизведении на серии дат и разных изображениях. Одинокое исчезновение трактуется как свет, грим, ретушь или недостаток разрешения.

Нельзя объявлять пятно родинкой или медицинским образованием

только по изображению. Это визуальный маркер, а не диагноз.

F. Ретушь, фильтры и цифровая обработка

№	Идея	Балл	Реализация и польза
---:	---	---:	---
28	Карта аномального сглаживания кожи	99	Сравниваются локальная энтропия, высокочастотная энергия, границы и шумовой остаток. Выявляет зоны, где кожа сглажена сильнее соседних областей.
29	Анализ шумового остатка и неоднородности обработки	98	После denoise_* исходник сравнивается с восстановленным изображением. Локальные различия residual-карты помогают обнаружить выборочную ретушь или агрессивный шумодав.

30	Хронологическая карта структурных изменений через SSIM	99	После 3D- и субпиксельной регистрации строится локальная SSIM-карта между соседними датами. Она показывает, где именно возникло изменение и воспроизводится ли оно на нескольких кадрах.
----	--	----	--

Пять наиболее сильных модулей

Если выбирать абсолютный топ для твоего T3:

Автоматическая пригодность каждого ROI — 99/100.

Субпиксельная регистрация UV-карт — 99/100.

Карта ошибки совмещения — 99/100.

Карта аномального сглаживания и ретуши — 99/100.

Хронологические SSIM-карты после 3D-нормализации — 99/100.

Именно они предотвращают самые опасные ложные выводы.

Как соединить это с 3DDFA_V3

> Loading Plain Text code...

Что scikit-image не сможет определить на 95–99

Даже при идеальной реализации библиотека сама по себе не может с такой точностью:

устанавливать личность;

диагностировать ботокс или конкретную операцию;

определять заболевание;

устанавливать точный биологический возраст;

доказывать использование двойника;

надёжно сравнивать поры на пережатых телевизионных кадрах.

Её реальная роль уровня «99» — сделать визуальные измерения чистыми, локализованными, воспроизводимыми и защищёнными от света, смаза, компрессии и ретуши. А вопрос о согласованности личности решается только ансамблем: 3DDFA_V3 + cross-age-биометрия + scikit-image + хронологическая статистика + контроль альтернативных гипотез.

а эта библиотека или другие аналоги - какие позволяют отслеживать данные по коже устойчивые к шумам. и легкому блюру для анализа формы морщин на лбу, морщин в районе глаз. где не просто будет фиксироваться "видно или нет" а когда будет фиксироваться изменение формы
9:13 PM

Да, такую задачу можно решать не как «морщина видна / не видна», а как отслеживание геометрии одной и той же системы линий во времени: длины, направления, кривизны, ветвления, смещения и связности.

Но одной scikit-image будет недостаточно. Оптимальный стек:

3DDFA_V3 — пространственная привязка и нормализация лица;

scikit-image — многомасштабное выделение линий, морфология и скелетизация;

OpenCV — регистрация, оптический поток, подавление шума;

Kornia/PyTorch — дифференцируемые фильтры и обучаемая

сегментация;

Skan или NetworkX — представление морщин как графа;

при необходимости — специально обученная модель сегментации морщин.

Лучшие библиотеки для такой задачи

Библиотека	Что использовать	Полезность
---	---	---:
scikit-image	Frangi, Sato, Meijering, Hessian, Gabor, skeletonize, morphology	94/100
OpenCV	bilateral/NLM denoising, optical flow, ECC registration, CLAHE	95/100
Kornia	фильтры, градиенты, геометрические преобразования, обучаемый preprocessing	96/100
PyTorch + U-Net/DeepLab/SegFormer	обучаемая сегментация морщин	98/100 при наличии разметки
Skan	анализ скелета как графа: ветви, длина, узлы	97/100
NetworkX	сопоставление графов морщин между датами	96/100
SimpleITK	устойчивая деформируемая регистрация ROI	95/100
Open3D/PyTorch3D	связь линий кожи с 3D-поверхностью	96/100
phasepack / phase congruency	линии, менее чувствительные к абсолютному контрасту	96/100

PyWavelets	многомасштабное подавление шума и выделение деталей	95/100
-------------------	---	---------------

Самый практичный вариант без обучения нейросети:

3DDFA_V3 + OpenCV + scikit-image + Skan

Наиболее сильный вариант:

**3DDFA_V3 + UV-развёртка + обученная U-Net/SegFormer +
многомасштабные ridge-фильтры + графовое отслеживание.**

Как фиксировать именно изменение формы

1. Привязать морщины к поверхности лица

Сначала через 3DDFA_V3:

восстанавливается 3D-сетка;

определяется поза;

выделяются лоб и периорбитальные зоны;

области переводятся в общую UV-систему;

создаётся карта видимости;

исключаются дорисованные и плохо наблюдаемые участки.
Это критично: без UV-привязки одна и та же морщина будет
смещаться просто из-за поворота головы.

2. Компенсировать остаточный сдвиг

Даже после 3DDFA_V3 остаются небольшие ошибки. Их
можно исправлять:

phase_cross_correlation — глобальный субпиксельный сдвиг;

OpenCV ECC — affine/homography-регистрация;

optical flow — локальные деформации;

SimpleITK — более строгая деформируемая регистрация.

После регистрации одна точка UV-карты должна
соответствовать одной области кожи.

3. Подавлять шум, не уничтожая линии

Обычный Gaussian blur использовать опасно: он сам меняет

ширину морщин.

Лучше:

bilateral filter;

non-local means;

anisotropic diffusion;

wavelet denoising;

guided filtering;

небольшое подавление шума в нескольких вариантах.

Правильный подход — получить не одну обработанную картинку, а ансамбль:

> Loading Plain Text code...

Морщиной считается линия, которая сохраняется в большинстве вариантов.

4. Использовать многомасштабные детекторы хребтов

Морщина на изображении — обычно тёмная или светлая вытянутая структура. Для неё подходят:

filters.frangi;

filters.sato;

filters.meijering;

анализ собственных значений Hessian;

Gabor-фильтры;

steerable ridge filters;

phase congruency.

Детектирование выполняется на нескольких масштабах:

тонкие линии;

средние;

крупные складки.

Для каждой точки сохраняется:

вероятность принадлежности линии;

оптимальный масштаб;

направление;

выраженность;

локальная ширина.

Это значительно устойчивее бинарного thresholding.

Представление морщин как графа

После получения вероятностной карты:

выполняется адаптивная бинаризация;

удаляются короткие шумовые компоненты;

выполняется skeletonize;

скелет передаётся в Skan;

получается граф линий.

Каждая система морщин описывается не пикселями, а объектами:

> Loading Plain Text code...

Какие изменения формы можно измерять

Для отдельной морщины

изменение длины;

изменение средней ориентации;

изменение кривизны;

смещение начальной и конечной точек;

появление новых сегментов;

исчезновение сегментов;

разделение одной линии на две;

слияние линий;

изменение числа ветвлений;

изменение извилистости;

изменение ширины;

изменение непрерывности;

изменение положения относительно стабильных UV-ориентиров.

Для всей зоны

суммарная длина линий;

плотность на квадратный сантиметр поверхности;

распределение направлений;

средняя связность;

количество основных ветвей;

количество пересечений;

доля тонких и крупных линий;

геометрическая сложность графа;

стабильность топологии во времени.

Лоб и область глаз нужно анализировать по-разному

Лоб

Для лба важны:

горизонтальные линии;

вертикальные межбровные линии;

их длина и параллельность;

положение относительно бровей;

количество ветвей;

непрерывность через центральную область;

изменение при одинаковом выражении.

Основной риск — поднятые брови. Поэтому необходимо учитывать expression coefficients 3DDFA_V3 или отдельно классифицировать выражение.

Область вокруг глаз

Для «гусиных лапок» важны:

радиальное направление линий от наружного угла глаза;

число лучей;

угол между лучами;

длина каждой ветви;

кривизна;

положение точки разветвления;

связность с нижним веком.

Основной риск — прищур и улыбка. Нельзя сравнивать

нейтральное лицо с широкой улыбкой как изменение старения.

Устойчивость к лёгкому блюру

Лёгкий blur допустим, если выполняются три условия.

1. Анализ проводится на доступных масштабах

Если ширина морщины меньше фактического размытия, её форму восстановить нельзя. Система должна сообщать:

минимальный различимый размер линии;

доверительный интервал ширины;

какие ветви потеряны из-за blur.

2. Сравниваются общие масштабы

Если фото А резче фото В, то А искусственно ухудшается до эффективного разрешения В. После этого сравниваются признаки, доступные на обоих снимках.

Это честнее, чем искусственно «улучшать» В.

3. Изменение должно сохраняться при нескольких обработках

Например, изменение кривизны признаётся устойчивым, если оно обнаруживается:

на исходном изображении;

после NLM;

после bilateral;

на двух-трёх масштабах ridge detector;

при небольших изменениях регистрации.

Как отслеживать линии между датами

Для дат (t_1) и (t_2) каждой линии подбирается соответствие по совокупности:

близость UV-координат;

ориентация;

длина;

кривизна;

расположение концов;

локальная топология;

связь с соседними ветвями.

Пример функции стоимости:

```
[  
C =  
w_1D_{text{position}}+  
w_2D_{text{orientation}}+  
w_3D_{text{curvature}}+  
w_4D_{text{endpoints}}+  
w_5D_{text{topology}}  
]
```

После этого назначаются состояния:

stable;

lengthened;

shortened;

shifted;

curvature_changed;

branched;

merged;

not_observable;

uncertain.

Критически важно отделять:

not_observable — линия могла сохраниться, но качество не

позволяет увидеть;

disappeared — качество достаточно, однако линия действительно не обнаружена;

shape_changed — соответствующая линия найдена, но её геометрия статистически изменилась.

Наиболее сильный вариант реализации

> Loading Plain Text code...

Реалистичная точность

При HQ-фото, близких ракурсах, нейтральной мимике и нескольких кадрах на дату:

обнаружение крупных устойчивых складок: высокая надёжность;

отслеживание длины и ориентации: высокая;

отслеживание топологии и ветвлений: средне-высокая;

тонкие морщины при лёгком blur: средняя;

оценка физической глубины морщины по одному обычному фото: низкая;

установление причины изменения — возраст, косметология или другое: по одной геометрии морщин недостаточно.

Лучше всего система будет определять не медицинскую причину, а технически проверяемый факт:

«На сопоставимых датах и при контроле выражения линия W17 сохранила положение, но её длина выросла на заданную величину, кривизна изменилась, а новая ветвь воспроизводится на нескольких независимых снимках».

**Самый практичный вариант без обучения
нейросети: 3DDFA_V3 + OpenCV + scikit-image + Skan**

описи подробности реализации

9:22 PM

Thought

Ниже — практическая архитектура без собственного обучения нейросети:

3DDFA_V3 → OpenCV → scikit-image → Skan

3DDFA_V3 уже использует предобученную модель, но ничего дообучать на вашем датасете не требуется. Система не диагностирует операции и не устанавливает личность автоматически — она измеряет воспроизводимость и изменение геометрии кожных линий во времени.

1. Что система получает и возвращает

Вход

Для каждого изображения:

> Loading Plain Text code...

Желательно иметь несколько снимков на одну дату или одно событие.

Пример таблицы:

> Loading JavaScript code...

Выход

Для каждого изображения:

оценка качества;

параметры позы и выражения;

нормализованная карта лица;

ROI лба и областей глаз;

вероятностная карта морщин;

скелет линий;

граф морщин;

таблица ветвей.

Для каждой пары дат:

какие линии сопоставлены;

изменение длины;

изменение ориентации;

изменение кривизны;

появление или исчезновение ветвей;

доверие к каждому изменению;

предупреждение, если качество недостаточно.

2. Общая архитектура

> Loading Plain Text code...

3. Рекомендуемая структура проекта

> Loading Plain Text code...

3DDFA_V3 лучше изолировать в face3d_adapter.py, поскольку конкретные точки входа могут отличаться между версиями репозитория.

4. Этап 1: загрузка без потери качества

Нужно сохранять исходник неизменным и отдельно создавать рабочую копию.

> Loading Python code...

Хэш необходим, чтобы результаты можно было связать с точным исходным файлом.

5. Этап 2: Quality Gate

До анализа морщин определяется пригодность изображения.

Основные показатели

Размер лица

Измерять желательно не размер всей фотографии, а:

ширину лица;

межзрачковое расстояние;

размер конкретного ROI.

Для тонких линий кожи нужен значительно более высокий масштаб, чем для 3D-позы.

Резкость

Одного variance of Laplacian недостаточно. Лучше сочетать несколько метрик:

> Loading Python code...

Пересвет и глубокие тени

> Loading Python code...

Итог

Quality Gate должен возвращать отдельные разрешения:

> Loading Python code...

Нельзя использовать один общий флаг good/bad.

6. Этап 3: адаптер 3DDFA_V3

Адаптер должен предоставить единую структуру независимо от конкретного API библиотеки.

> Loading Python code...

Что обязательно сохранять

исходный bounding box;

параметры кропа;

вершины 3D-сетки;

2D-проекции;

yaw, pitch, roll;

коэффициенты формы;

коэффициенты выражения;

видимость вершин;

ошибку репроекции;

версию модели и конфигурации.

Проверка устойчивости 3DDFA

Одно изображение нужно обработать несколько раз с небольшими изменениями рамки:

> Loading Plain Text code...

Если параметры формы сильно меняются, результат получает низкую уверенность.

> Loading Python code...

7. Канонизация лица

Есть два варианта.

Вариант А: UV-развёртка

Предпочтительный вариант. Каждая вершина 3D-модели имеет постоянные UV-координаты. Цвет исходного изображения переносится на UV-карту.

Результат:

> Loading Plain Text code...

Карта visibility показывает реальные наблюдавшиеся участки. Невидимые области нельзя заполнять зеркальным отражением для последующего измерения морщин.

Вариант В: фронтализация

Если полноценной UV-развёртки нет:

определить стабильные опорные точки;

построить piecewise affine warp;

привести лицо к фиксированному размеру;

сохранить карту деформации и валидности.

Для морщин лучше анализировать не всё лицо, а отдельные небольшие ROI.

8. Определение ROI

ROI задаются не фиксированными прямоугольниками исходного изображения, а относительно UV-карты или 3D-

ориентиров.

Лоб

Нужно исключить:

волосы;

брови;

переносицу;

выраженные тени по краям;

области с бликами.

Лоб можно разделить:

> Loading Plain Text code...

Периорбитальные зоны

Отдельно:

> Loading Plain Text code...

Сами глаза, ресницы и брови лучше исключить, поскольку они создают сильные ложные линии.

Для каждого ROI хранить:

> Loading Python code...

9. Уточнение регистрации через OpenCV

Даже после 3DDFA остаётся небольшой сдвиг. Его нужно исправлять внутри ROI.

Глобальное уточнение ECC

> Loading Python code...

Для небольших ROI обычно достаточно Euclidean или affine-преобразования. Homography может начать «объяснять» реальные изменения чрезмерной деформацией.

Локальный optical flow

Оптический поток можно применять только для:

оценки остаточной ошибки;

мягкого локального совмещения;

поиска зон с сильной деформацией.

Нельзя позволять optical flow полностью превращать одну

систему морщин в другую — иначе реальное изменение будет искусственно устранено.

10. Нормализация освещения

Для начала перевести ROI в LAB:

> Loading Python code...

Морщины в основном анализируются по яркостному каналу, но цвет используется для маски бликов и проверки изменений освещения.

Удаление медленного освещения

> Loading Python code...

Значение σ должно зависеть от размера ROI и быть существенно больше ожидаемой ширины морщины.

Нельзя использовать агрессивный CLAHE без проверки: он способен создать или усилить несуществующие линии.

11. Edge-preserving denoising

Создаётся не одна версия, а ансамбль.

> Loading Python code...

Параметры должны быть мягкими. Если фильтр визуально удаляет тонкие линии, он слишком агрессивен.

Линия получает большую уверенность, если находится в нескольких версиях.

12. Многомасштабная карта морщин

Используются несколько независимых фильтров.

> Loading Python code...

Параметры нельзя фиксировать в пикселях для всего датасета. Масштабы должны быть приведены к:

размеру лица;

UV-масштабу;

эффективному разрешению.

13. Добавление Gabor-фильтров

Gabor помогает описывать ориентацию линий.

> Loading Python code...

Для каждой точки можно сохранить:

максимальный отклик;

ориентацию максимального отклика;

уверенность направления.

Для лба ожидаются преимущественно горизонтальные линии, для «гусиных лапок» — радиальные. Однако это используется как мягкое ожидание, а не жёсткий фильтр.

14. Бинаризация вероятностной карты

Не следует применять один глобальный threshold ко всем фото.

Лучше:

ограничить валидной маской;

нормализовать отклик внутри ROI;

использовать percentile threshold;

проверить результат при нескольких порогах.

> Loading Python code...

Нужно повторить анализ, например, при 85-м, 88-м и 91-м процентилях. Ветви, сохраняющиеся при всех трёх порогах, получают больший confidence.

15. Скелетизация

> Loading Python code...

Перед скелетизацией следует удалить:

границы ROI;

волосы;

брови;

ресницы;

края бликов;

контуры век.

Скелет представляет геометрическую ось линии, но пока не говорит, какая ветвь на одной дате соответствует ветви на другой.

16. Извлечение графа через Skan

Общая логика:

> Loading Python code...

В зависимости от версии Skan названия отдельных столбцов могут различаться. Концептуально нужны:

координаты начала;

координаты конца;

длина ветви;

тип ветви;

идентификаторы узлов;

пиксельный путь ветви.

Таблицу необходимо дополнить собственными признаками.

> Loading Python code...

17. Метрики формы линии

Длина

`geodesic_length` — длина вдоль скелета;

`chord_length` — прямая между концами.

Извилистость

[

$T = \frac{L_{\text{geodesic}}}{L_{\text{chord}}}$

]

Для прямой линии значение близко к 1.

Ориентация

```
[  
theta = operatorname{atan2}(y_2-y_1, x_2-x_1)  
]
```

Для сложной линии лучше рассчитывать локальные ориентации по сегментам.

Кривизна

Путь ветви сглаживается очень умеренно, после чего вычисляется изменение направления по длине линии.

Важно: агрессивное сглаживание может скрыть реальное изменение формы.

Ветвление

Фиксируются:

число узлов;

степень каждого узла;

длина дочерних ветвей;

углы между ветвями;

расстояние от узла до стабильных UV-ориентиров.

18. Оценка ширины

По бинарной маске можно использовать distance transform:

> Loading Python code...

Но это ширина сегментированной полосы, а не физическая ширина или глубина морщины. Она зависит от света и порога, поэтому должна иметь меньший вес, чем положение и топология.

19. Внутридневная агрегация

Сначала сравниваются не разные годы, а снимки одной даты.

Для каждой предполагаемой линии:

найти её на нескольких фото;

перенести координаты в UV;

объединить совпадающие ветви;

рассчитать среднюю форму;

построить доверительный коридор;

определить воспроизводимость.

> Loading Plain Text code...

Результат даты:

> Loading Python code...

20. Сопоставление ветвей между датами

Для ветви (i) на дате A и ветви (j) на дате B рассчитывается стоимость:

```
[  
C_{ij} =  
w_pD_{text{position}}+  
w_eD_{text{endpoints}}+  
w_oD_{text{orientation}}+  
w_cD_{text{curvature}}+  
w_ID_{text{length}}+  
w_tD_{text{topology}}  
]
```

Пример весов:

> Loading Python code...

После построения матрицы стоимости используется Hungarian algorithm:

> Loading Python code...

Но сопоставление принимается только если стоимость ниже порога. Иначе ветвь считается новой, исчезнувшей или неопределённой.

21. Состояния изменения

Для каждой сопоставленной линии:

> Loading Plain Text code...

Принципиальное различие

not_observable

Качество даты B недостаточно, чтобы проверить наличие

линии.

disappeared

Качество достаточно, область видна, но соответствующая линия не обнаружена несколькими методами.

shape_changed

Линия найдена на обеих датах, положение совпадает, но изменилась её геометрия.

Только третье состояние непосредственно относится к изменению формы.

22. Контроль мимики

Морщины лба и глаз сильно зависят от выражения.

Нужно использовать:

expression coefficients из **3DDFA_V3**, если они доступны и устойчивы;

положение бровей;

степень открытия глаз;

относительное положение век;

геометрию уголков губ;

отдельный флаг улыбки/прищура.

Сравнения лучше разбивать на режимы:

> Loading Plain Text code...

Нельзя строить одну временную линию из разных режимов.

Например, лобные морщины при поднятых бровях сравниваются только с аналогичным выражением.

23. Устойчивость к blur

Для пары фото А и В сначала оценивается эффективная резкость. Более резкое изображение временно ухудшается до уровня менее резкого.

> Loading Plain Text code...

Нельзя автоматически делать **deblur** менее резкого фото: восстановление может создать ложные линии.

Дополнительно анализ повторяется при небольшом искусственном **blur** обоих кадров. Если вывод сохраняется,

он устойчив.

24. Confidence каждого изменения

Пример:

```
[  
Q =  
Q_{text{image}}  
times Q_{text{registration}}  
times Q_{text{visibility}}  
times Q_{text{detector agreement}}  
times Q_{text{within-date reproducibility}}  
times Q_{text{expression match}}  
]
```

Если хотя бы один множитель низкий, итоговое доверие резко падает.

> Loading Python code...

Не следует компенсировать плохую регистрацию хорошей резкостью простым сложением оценок. Здесь логичнее мультипликативная схема.

25. Минимальный формат результата

> Loading JSON code...

26. Пример конфигурации

> Loading YAML code...

Это стартовые параметры, а не универсальные научные пороги. Их необходимо калибровать на контрольных изображениях с известной единой личностью.

27. Как проверить, что система работает

Нужны четыре вида тестов.

Тест повторяемости

Одно фото обрабатывается:

с разными кропами;

с небольшим шумом;

с лёгким blur;

с небольшой цветокоррекцией.

Граф морщин не должен радикально меняться.

Тест одной серии

Несколько кадров, сделанных подряд, должны давать близкий консенсус.

Тест чувствительности

В изображение искусственно вносится небольшое локальное изменение линии. Система должна обнаружить изменение, но не создавать ложных изменений в других зонах.

Негативный тест

Изменяются:

свет;

JPEG-компрессия;

резкость;

контраст.

Система должна по возможности отнести различия к качеству, а не к форме морщин.

28. Реалистичный MVP

Первая рабочая версия может ограничиваться:

фронтальными и полуфронтальными фотографиями;

центральной частью лба;

внешними областями глаз;

крупными и средними линиями;

минимум двумя фотографиями на дату;

Frangi + Sato;

skeletonize + Skan;

сопоставлением по UV-положению, ориентации и длине;

ручной проверкой итоговых наложений.

Что не включать в первый MVP

оценку глубины морщин;

тончайшие линии на низком разрешении;

автоматическое определение косметической процедуры;

сравнение сильно различающейся мимики;

агрессивное восстановление blur;

категорические заключения о личности.

29. Рекомендуемый порядок разработки

Quality Gate.

Адаптер 3DDFA_V3.

Канонизация и ROI.

Регистрация OpenCV.

Frangi/Sato-карты.

Скелетизация.

Skan-таблицы ветвей.

Наложение результатов на изображение.

Консенсус нескольких фото одной даты.

Сопоставление ветвей между датами.

Confidence и состояния not_observable.

Хронологические графики.

Итог

Главный объект анализа должен выглядеть не как бинарная маска:

«Здесь есть морщина».

А как временной граф линии:

«Линия W17 воспроизводится на четырёх снимках даты А и трёх снимках даты В; её UV-положение стабильно, длина изменилась на 8,4%, средняя ориентация почти не изменилась, а кривизна выросла на 22,7%. Изменение сохраняется после выравнивания резкости и трёх вариантов фильтрации; уверенность — 0,86».

Именно связка 3DDFA_V3 для координат → OpenCV для регистрации → scikit-image для линий → Skan для геометрии графа позволяет перейти от субъективного «видно/не видно» к воспроизводимому измерению формы.

данные библиотеки доступны для запуска на macos?

9:30 PM

6 steps

Да, связку 3DDFA_V3 + OpenCV + scikit-image + Skan можно запустить на macOS, включая Apple Silicon. Но совместимость различается:

Компонент	macOS Intel	Apple Silicon	Сложность
---	---	---	---
OpenCV	✓	✓	низкая
scikit-image	✓	✓	низкая
Skan	✓	✓	низкая/средняя
PyTorch	✓ CPU	✓ CPU/MPS	низкая
3DDFA_V3	⚠ с адаптацией	⚠ с адаптацией	высокая

nvdiffrast	практически нет смысла	практически нет смысла	CUDA- зависимость
CPU-renderer 3DDFA_V3	✓	✓	потребуется сборка Cython

scikit-image официально поддерживает macOS как на x86, так и на ARM/M1.

Skan устанавливается через PyPI или, предпочтительно, conda-forge.

OpenCV также имеет нативную поддержку Intel и Apple Silicon.

Главная сложность — 3DDFA_V3

Официальная инструкция 3DDFA_V3 ориентирована прежде всего на:

Python 3.8;

старую CUDA-сборку PyTorch;

nvdiffrast;

запуск с --device cuda.

При этом авторы предоставили альтернативный CPU-renderer на основе face3d специально для ситуаций, когда nvdiffrast недоступен.

Поэтому на Mac есть три варианта.

Вариант 1 — всё на CPU

Самый надёжный вариант для первой реализации:

> Loading Plain Text code...

Плюсы:

меньше проблем совместимости;

воспроизводимый результат;

не требуется NVIDIA;

подходит для пакетной обработки фотографий.

Минусы:

3D-реконструкция будет медленнее;

обработка тысяч изображений потребует времени;

некоторые зависимости 3DDFA_V3 придётся обновить или адаптировать.

Для датированных фотографий, а не real-time-видео, CPU-режим вполне практичен.

Вариант 2 — 3DDFA_V3 через Apple MPS

PyTorch поддерживает ускорение на Apple Silicon через Metal/MPS.

Устройство выбирается так:

> Loading Python code...

Однако официальный код 3DDFA_V3 может содержать:

жёстко заданные .cuda();

device="cuda";

CUDA-специфичные операции;

зависимости от nvdiffrast;

несовместимые со свежим PyTorch старые зависимости.

Такие места нужно заменить на:

> Loading Python code...

Можно разрешить откат неподдерживаемых MPS-операций на CPU:

> Loading Bash code...

Но MPS не гарантирует, что весь официальный проект заработает без изменений. Иногда смешанный MPS/CPU-режим оказывается менее стабильным, чем чистый CPU.

Вариант 3 — гибрид Mac + Linux/NVIDIA

Наиболее производительная схема:

> Loading Plain Text code...

Это лучший вариант для десятков тысяч изображений. Но для прототипа из сотен или нескольких тысяч фото необязательно усложнять инфраструктуру.

Рекомендуемая установка на Apple Silicon

1. Системные инструменты

> Loading Bash code...

Установить Miniforge для ARM64, затем создать отдельное окружение:

> Loading Bash code...

Почему Python 3.10, а не официальный Python 3.8: для современного Apple Silicon у Python 3.10 обычно лучше доступность готовых ARM-пакетов. Но код 3DDFA_V3 может потребовать небольших исправлений совместимости.

2. Базовые библиотеки

> Loading Bash code...

Проверка:

> Loading Bash code...

3. OpenCV, scikit-image и Skan

Надёжнее установить бинарные зависимости через conda-forge:

> Loading Bash code...

Проверка:

> Loading Bash code...

Skan доступен и через `pip install skan`, но его документация предупреждает, что установка Numba через PyPI иногда может быть сложнее; поэтому conda-forge

предпочтительнее.

Как устанавливать 3DDFA_V3

> Loading Bash code...

Не рекомендуется сразу слепо выполнять:

> Loading Bash code...

Причина: файл может содержать старые версии, рассчитанные на исходное CUDA-окружение. Лучше:

открыть requirements.txt;

исключить CUDA-пакеты;

оставить уже установленный современный PyTorch;

устанавливать остальные зависимости по одной;

фиксировать рабочие версии в собственном lock-файле.

CPU-renderer

В официальном репозитории предусмотрена сборка Cython-renderer:

> Loading Bash code...

На Mac используется Apple Clang. Если сборка падает, наиболее вероятные причины:

старые NumPy/Cython API;

Linux-специфичные compiler flags;

несовпадение arm64 и x86_64;

попытка линковки компонента, собранного под другую архитектуру.

Проверка архитектуры:

> Loading Bash code...

На Apple Silicon оба должны показывать:

> Loading Plain Text code...

Не следует смешивать ARM-Python с пакетами Rosetta/x86_64.

Что нужно изменить в 3DDFA_V3

1. Универсальный выбор устройства

> Loading Python code...

2. Убрать .cuda()

Было:

> Loading Python code...

Должно стать:

> Loading Python code...

3. Убрать обязательность nvdiffrast

На macOS следует сделать рендерер переключаемым:

> Loading Python code...

Для твоего ТЗ красивый GPU-рендер вообще не является центральной функцией. Нужны прежде всего:

3D-вершины;

landmarks;

pose;

видимые сегменты;

текстурная проекция;

OBJ/NumPy-результаты.

CPU-renderer для этого достаточен.

4. Обработать MPS-несовместимые операции

Практичный шаблон:

> Loading Python code...

Но лучше определить несовместимые операции один раз, чем переключать устройство на каждом изображении.

Рекомендуемый режим для проекта

Для первой версии на Mac:

> Loading YAML code...

После того как CPU-пайплайн полностью воспроизводим, можно отдельно протестировать:

> Loading YAML code...

**и сравнить результаты CPU и MPS на одном наборе кадров.
Они должны быть практически согласованы по:**

вершинам;

позе;

landmarks;

сегментации;

коэффициентам формы.

то нужно изменить в 3DDFA_V3

1. Универсальный выбор устройства

2. Убрать .cuda()

Было:

Должно стать:

3. Убрать обязательность nvdiffrast

На macOS следует сделать рендерер переключаемым:

**Для твоего ТЗ красивый GPU-рендер вообще не является
центральной функцией. Нужны прежде всего:**

3D-вершины;

landmarks;

pose;

видимые сегменты;

текстурная проекция;

OBJ/NumPy-результаты.

CPU-renderer для этого достаточен.

4. Обработать MPS-несовместимые операции

Практичный шаблон:

Но лучше определить несовместимые операции один раз, чем переключать устройство на каждом изображении.

Рекомендуемый режим для проекта

Для первой версии на Mac:

После того как CPU-пайплайн полностью воспроизводим, можно отдельно протестировать:

и сравнить результаты CPU и MPS на одном наборе кадров. Они должны быть практически согласованы по:

вершинам;

позе;

landmarks;

сегментации;

коэффициентам формы.

Итог

Да, проект можно запустить на macOS.

OpenCV, scikit-image и Skan: работают нативно и подходят для Apple Silicon.

3DDFA_V3: запустить можно, но официальный репозиторий не предоставляет готовый macOS-путь; потребуется отказаться от CUDA/nvdiffraст, использовать CPU-renderer и, вероятно, немного адаптировать код.

Самая стабильная стартовая конфигурация: Apple Silicon + Miniforge + Python 3.10 + современный PyTorch + CPU-режим 3DDFA_V3.

MPS: потенциально ускорит inference, но требует отдельной

проверки совместимости.

Для большого промышленного прогона: разумно выполнять 3DDFA_V3 на Linux/NVIDIA, а весь OpenCV/scikit-image/Skan-анализ оставить на Mac.

напиши еще топ 50 идей которые не озвучивались
несложные и по методу 20 на 80 эффектные в контексте тз
и анализа в рамках этих библиотек

9:38 PM

Thought

Ниже — ещё 50 относительно несложных идей с высоким эффектом 20/80 для системы 3DDFA_V3 + OpenCV + scikit-image + Skan. Я избегаю уже подробно разобранных вещей вроде базовой UV-развёртки, Frangi/Sato, обычной скелетизации, общего Quality Gate и стандартного сопоставления ветвей.

Оценки:

Эффект: потенциальная польза для надёжности анализа, 1–5.

Сложность: трудозатраты, 1–5.

Лучшие 20/80-идеи имеют эффект 4–5 при сложности 1–2.

А. Простые проверки входных фотографий

1. Автоматическое выявление зеркально отражённых фото

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Сравнивать расположение асимметричных 3DDFA-ориентиров с горизонтально отражённой версией.

Зеркальное фото способно полностью перепутать левую и правую периорбитальные области.

2. Поиск фотографий с неправильной ориентацией EXIF

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

До OpenCV нормализовать EXIF Orientation. Иначе

изображение может быть физически повернуто, хотя программа получает исходную матрицу пикселей без поворота.

3. Проверка ошибки RGB/BGR

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

OpenCV использует BGR, большинство PyTorch-моделей — RGB. Автотест должен проверять порядок каналов перед 3DDFA и цветовым анализом кожи.

4. Маскирование водяных знаков

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Сильные логотипы агентств могут попадать в ROI и образовывать ложные линии. Их можно выявлять через:

высококонтрастные края;

одинаковое положение на серии фото;

connected components;

шаблонное сопоставление OpenCV.

5. Маскирование субтитров и текстовых плашек

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Особенно важно для телевизионных кадров. Текст обнаруживается по плотным горизонтальным группам краёв и одинаковой высоте символов.

6. Определение скриншотов вместо оригинальных фото

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Искать:

интерфейсные рамки;

полосы браузера;

чёрные поля;

повторное масштабирование;

комбинацию JPEG и PNG-артефактов.

Скриншоты автоматически получают пониженный вес.

7. Проверка неестественного соотношения сторон лица

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Иногда изображение растянuto по горизонтали или вертикали при экспорте. Сравнивать пропорции 3DDFA-сетки и изображения; аномальное масштабирование может имитировать изменение морфологии.

8. Обнаружение повторного ресайза

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Через периодичность градиентов и интерполяционные паттерны определить, что изображение многократно увеличивалось или уменьшалось. Это важно для тонких морщин.

9. Контроль цветового пространства

Эффект: 3/5 · Сложность: 1/5

Приводить изображения к единому sRGB-подобному представлению. Иначе изображения с разной гаммой будут иметь разные контраст и выраженность линий.

10. Автоматический чёрный список слишком маленьких ROI

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Устанавливать порог не по размеру лица, а отдельно:

Если зона слишком мала, результат `not_measurable`, а не нулевая выраженность морщин.

В. Простые проверки качества 3DDFA_V3

11. Совпадение силуэта 3D-модели с контуром изображения

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Получить границу проекции 3D-сетки и сравнить её с наблюдаемым контуром лица. Большое несовпадение означает ненадёжную реконструкцию.

12. Нормирование reprojection error на размер лица

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Ошибка в 4 пикселя имеет разное значение для лица

шириной 100 и 800 пикселей:

[
 $E_{\text{norm}} = E_{\text{pixels}} / W_{\text{face}}$
]

13. Отдельная оценка ошибки для каждого ROI

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

3D-реконструкция может хорошо совпадать в целом, но плохо — вокруг одного глаза. Лоб и каждый глаз должны иметь собственный `fit_quality`.

14. Проверка лево-правой согласованности landmarks

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

После компенсации позы проверять, не пересеклись ли или не перепутались парные ориентиры. Это быстро обнаруживает часть грубых ошибок реконструкции.

15. Проверка 3DDFA на оригинале и grayscale-копии

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Форма и поза не должны радикально меняться при удалении цвета. Большое расхождение показывает зависимость модели от цветового домена изображения.

16. Проверка стабильности на двух размерах входа

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Запустить 3DDFA на стандартном кропе и на версии с немного большим разрешением. Сильное различие параметров — основание снизить доверие.

17. Автоматические допустимые диапазоны позы

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Например:

18. Проверка сохранения порядка ключевых точек

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

После проекции соседние ориентиры не должны нелогично менять порядок или пересекаться. Это дешёвый способ обнаружить повреждённый `fit`.

19. Оценка запаса до границы кропа

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

Если лоб или область глаза почти касается границы кропа, warp и фильтры будут создавать граничные артефакты.

Такие зоны автоматически маскируются.

20. Раздельный анализ по корзинам позы

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Вместо единой траектории:

Сначала сравнивать фото только внутри одной pose-корзины. Это проще и часто надёжнее чрезмерной фронтализации.

С. Улучшения анализа ROI и кожи

21. Эрозия границ ROI

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Не анализировать 5–10% пикселей возле границы каждой маски:

Это удаляет края бровей, волос и последствия warp.

22. Разбиение ROI на стабильную сетку патчей

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Лоб делится, например, на 4×3 патча. Изменения измеряются отдельно, а затем агрегируются. Один блик перестаёт портить весь ROI.

23. Контрольный патч внутри каждой зоны

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

Выбрать участок с минимальным количеством линий и использовать его как локальный контроль шума. Порог морщин задаётся относительно фонового патча.

24. Анализ двух полярностей линий

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Запускать ridge detector отдельно для:

тёмных линий на светлом фоне;

светлых линий на тёмном фоне.

Реальная структура может менять полярность из-за

направления освещения.

25. Нормализация масштаба по 3D-поверхности

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Все ROI ресайзить так, чтобы одинаковое расстояние на 3D-сетке соответствовало одинаковому числу пикселей, а не просто приводить изображения к одинаковой ширине.

26. Раздельное хранение горизонтального и вертикального отклика

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

На лбу отдельно считать горизонтальные и вертикальные линии. Это помогает различать:

горизонтальные лобные линии;

вертикальные межбровные;

случайную текстуру.

27. Карта удалённости от глаз, бровей и волос

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Через distance transform присваивать линиям меньший вес по мере приближения к сильным естественным границам.

28. Проверка согласия яркостного и цветового каналов

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Настоящая складка в первую очередь проявляется как структура освещения и рельефа. Линия, существующая только в одном цветовом канале, может быть пигментацией или артефактом.

29. Отдельное измерение фона шума вокруг каждой линии

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Для каждой ветви измерять отклик:

непосредственно на линии;

в двух параллельных полосах рядом.

Уверенность определяется контрастом относительно

локального окружения.

30. Исключение слишком прямых длинных линий

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

Длинные идеально прямые линии часто являются:

границей кропа;

компрессионным блоком;

волосом;

краем тени;

элементом интерфейса.

Такие компоненты получают штраф.

D. Улучшения графа морщин через Skan

31. Уверенность концов ветви

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Концы морщин часто нестабильны от порога. Для каждого endpoint проверять его положение при трёх уровнях бинаризации. Стабильный конец получает высокий confidence.

32. Persistence score ветви

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Ветвь считается сильной, если сохраняется:

при нескольких масштабах;

при нескольких порогах;

после двух видов мягкого denoising.

33. Автоматическое удаление коротких боковых «шипов»

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Skan-граф часто содержит короткие ответвления от шума. Удалять ветви, которые одновременно:

очень короткие;

имеют слабый ridge-response;

не повторяются на других кадрах даты.

34. Отношение главной ветви к дочерним

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

Для каждой системы линий считать:

[

$$R = L_{\text{main}} / \sum L_{\text{children}}$$

]

Изменение отношения может фиксировать появление ветвления лучше, чем простое число пикселей.

35. Максимальный путь внутри компонента

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Вместо суммарной длины шумного графа измерять самый длинный связный путь. Он обычно соответствует основной морщине.

36. Распределение углов в узлах

Эффект: 4/5 · Сложность: 2/5

Для «гусиных лапок» полезны углы между радиальными ветвями. Их временное изменение может быть устойчивее количества ветвей.

37. Компактный топологический отпечаток ROI

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Для каждого ROI хранить:

Это даёт простой временной вектор без сложного matching каждой линии.

38. Стабильность компонент связности

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

Если пять ветвей неожиданно превращаются в один компонент при небольшом изменении порога, сегментация нестабильна. Такой граф не используется для сильных

ВЫВОДОВ.

39. Радиальный профиль «гусиных лапок»

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

От наружного уголка глаза построить лучи и измерить длину скелета по угловым секторам. Получается компактная подпись:

40. Полосовой профиль лба

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Разделить лоб по высоте и измерять плотность горизонтальных линий в каждой полосе. Это устойчиво к небольшим ошибкам endpoints.

Е. Хронология и защита от ложных изменений

41. Медианный шаблон одной даты

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

После регистрации нескольких кадров строить медианное изображение ROI. Оно подавляет случайный шум, блики и JPEG-артефакты лучше среднего.

42. Проверка «каждый против остальных» внутри даты

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Каждое фото сравнивается с медианой остальных. Если один кадр резко отличается, он маркируется как внутридневной выброс.

43. Нормирование изменения на временной интервал

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Хранить не только абсолютное изменение, но и:

[
 $\Delta_{\text{day}} = \Delta / \text{количество дней}$
]

Это позволяет отличить обычное изменение за 10 лет от аналогичного скачка за неделю.

44. Проверка симметрии сравнения $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$

Эффект: 4/5 · Сложность: 1/5

Результат сопоставления должен быть похож в обоих направлениях. Если $A \rightarrow B$ находит соответствие, а $B \rightarrow A$ — нет,

matching ненадёжен.

45. Сравнение с ближайшей датой до и после

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Для даты (t) проверять:

Если крайние даты согласованы, а середина резко отличается, это сильный кандидат на артефакт или аномалию.

46. Leave-one-image-out для каждой даты

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Повторять консенсус, каждый раз исключая один снимок. Если вывод исчезает при удалении одного кадра, он слишком зависим от этого кадра.

47. Доверительный интервал через bootstrap

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

Случайно пересобирать набор кадров одной даты и повторять измерения. Получается диапазон, например:

48. Отдельная траектория качества по времени

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Рядом с графиком морщин строить график:

резкости;

разрешения;

компрессии;

видимости;

pose.

Если «омоложение» совпало с резким падением качества, это сразу видно.

49. Очередь ручной проверки по неопределённости

Эффект: 5/5 · Сложность: 1/5

Вручную проверять не случайные изображения, а кадры с:

сильным изменением;

средней уверенностью;

конфликтом детекторов;

нестабильной регистрацией.

Это даёт максимальную отдачу от ограниченного времени эксперта.

50. Автоматический «паспорт аномалии»

Эффект: 5/5 · Сложность: 2/5

На каждое предполагаемое изменение автоматически сохранять одну карточку:

Это резко повышает проверяемость и не позволяет выбирать только визуально впечатляющие примеры.

Абсолютный топ-15 по соотношению эффект/сложность

Если реализовывать только самое эффективное, я бы выбрал:

Определение зеркальных фотографий.

Проверка растяжения изображения.

Минимальный размер каждого ROI.

Нормирование reprojection error на размер лица.

Отдельная ошибка 3DDFA для каждого ROI.

Корзины ракурсов.

Эрозия границ ROI.

Сетка патчей.

Анализ обеих полярностей линий.

Persistence score ветвей.

Удаление коротких слабых ответвлений.

Медианный шаблон одной даты.

Сравнение с ближайшей датой до и после.

Leave-one-image-out.

Отдельная траектория качества по времени.

Эти 15 пунктов относительно просты, но устраняют значительную часть наиболее вероятных ложных сигналов.

Практический принцип 20/80

В первой версии лучше не пытаться идеально восстанавливать каждую тонкую морщину. Гораздо эффективнее обеспечить четыре вещи:

Фото действительно сопоставимы.

Одна и та же зона корректно зарегистрирована.

Линия воспроизводится при разных настройках и на нескольких кадрах.

Изменение не совпадает с падением качества или сменой мимики.

Если эти условия выполнены, даже сравнительно простые OpenCV/scikit-image/Skan-методы дадут более убедительный результат, чем сложная модель без контроля качества.

а какие метрики относительно анализа полученных данных 3д модели наиболее устойчивые к шумам при сравнении фото двух лиц где лица имеют разные углы наклона головы

9:47 PM

При сравнении 3D-реконструкций из фотографий с разным наклоном головы наиболее устойчивы метрики, которые:

считаются после удаления поворота, смещения и масштаба;

используют только взаимно видимые и надёжно реконструированные области;

агрегируются медианой, trimmed mean или функцией Huber;

сравнивают форму поверхности, а не исходные 2D-пиксели.

Ниже оценки отражают относительную устойчивость при умеренном шуме и корректной реконструкции 3DDFA_V3.

Топ метрик

№	Метрика	Устойчивость	Основное назначение
---	---	---	---
1	Робастный 3D Procrustes residual	98/100	Общая согласованность формы
2	Отношения геодезических расстояний	98/100	Пропорции поверхности
3	Региональная медиана point-to-plane	97/100	Локальные расхождения поверхности
4	Махаланобисово расстояние между identity coefficients	97/100	Различие базовой 3DMM-формы
5	Trimmed symmetric Chamfer distance	96/100	Расхождение двух сеток
6	Распределение кривизны по регионам	96/100	Локальная морфология

7	Спектральная сигнатура поверхности	96/100	Глобальная форма, независимая от позы
8	Гистограмма углов нормалей	95/100	Ориентация поверхности
9	Отношения площадей 3D-регионов	95/100	Крупномасштабные пропорции
10	Локальные дескрипторы поверхности	94/100	Сопоставление отдельных областей
11	Параметры плоскости симметрии	93/100	Асимметрия и форма половин лица
12	Отношения объёмов крупных областей	92/100	Грубые различия формы

1. Робастный Procrustes residual

Это базовая и одна из самых важных метрик.

Сначала две 3D-модели совмещаются с удалением:

положения;

поворота;

общего масштаба.

Решается задача:

$$E = \min_{\{s, R, t\}} \sum_i w_i \rho_{\text{left}}(|sR x_i + t - y_i|, \text{right})$$

где:

(x_i, y_i) — соответствующие 3D-точки;

(R) — поворот;

(t) — смещение;

(s) — масштаб;

(w_i) — надёжность точки;

(rho) — робастная функция Huber или Tukey.

Почему устойчиво

Различный наклон головы удаляется через (R), а шумные точки получают меньший вес. Лучше использовать не среднюю ошибку, а:

медиану;

10–90% trimmed mean;

90-й перцентиль;

долю точек ниже допустимого порога.

Что сравнивать

Для первого совмещения использовать стабильные области:

переносица;

центральная часть носа;

внутренние края орбит;

верхние скуловые области;

центральный лоб, если он хорошо виден.

Не стоит первоначально совмещать модели по:

губам;

щекам;

краю нижней челюсти;

векам;

бровям.

Эти области сильнее меняются из-за мимики и ошибок реконструкции.

2. Отношения геодезических расстояний

Геодезическое расстояние измеряется вдоль поверхности, а не прямой линией в пространстве.

Примеры:

```
[
r_1 =
frac{d_g(text{левая орбита},text{правая орбита})}
{d_g(text{переносица},text{подбородок})}
]
[
r_2 =
frac{d_g(text{переносица},text{левый скуловой ориентир})}
{d_g(text{переносица},text{правый скуловой ориентир})}
]
```

Преимущества

не зависят от поворота головы;

отношения устраняют общий масштаб;

менее чувствительны к небольшому смещению отдельных вершин;

отражают реальную геометрию поверхности.

Лучше использовать не одну пару точек, а медиану расстояний между небольшими устойчивыми патчами.

3. Медианная point-to-plane distance

После совмещения для каждой вершины модели А находится соответствующая поверхность модели В. Измеряется расстояние не до отдельной вершины, а вдоль нормали:

```
[
d_i = |(x_i - y_i) \cdot n_i|
]
```

Это обычно устойчивее обычного point-to-point:

```
[  
|x_i-y_i|  
]
```

потому что небольшое скольжение точки вдоль поверхности не интерпретируется как крупное изменение формы.

Агрегация

Для каждого ROI сохранять:

медиану;

MAD — median absolute deviation;

90-й перцентиль;

долю вершин с большим расхождением.

Абсолютные миллиметры допустимы только при надёжном масштабе. Иначе значения нормируются на ширину лица или межорбитальное расстояние.

4. Расстояние между identity coefficients 3DMM

Если обе модели восстановлены одной версией 3DDFA_V3 и одной 3DMM-топологией, можно сравнивать коэффициенты базовой формы.

Простое евклидово расстояние:

```
[  
D_E = |alpha_A-alpha_B|_2  
]
```

Но лучше использовать Mahalanobis distance:

```
[  
D_M =  
sqrt{  
(alpha_A-alpha_B)^T  
Sigma^{-1}  
(alpha_A-alpha_B)  
}  
]
```

Здесь (Sigma) учитывает естественную дисперсию каждого коэффициента.

Важное условие

Сравнивать нужно именно identity/shape coefficients,

отдельно от:

expression coefficients;

pose;

illumination;

texture coefficients.

Дополнительно следует оценить стабильность коэффициентов при небольшом изменении кропа.

Нестабильные компоненты удаляются или получают низкий вес.

5. Trimmed symmetric Chamfer distance

Обычный Chamfer:

$$\begin{aligned} &[\\ D(A,B) = & \frac{1}{|A|} \\ & \sum_{x \in A} \min_{y \in B} |x-y| \\ &] \end{aligned}$$

Для устойчивости нужно:

считать в обе стороны ($A \rightarrow B$) и ($B \rightarrow A$);

использовать только взаимно видимые области;

отбросить, например, худшие 10–20% расстояний;

применять медиану или trimmed mean.

Итог:

$$\begin{aligned} &[\\ D_{\text{sym}} = & \frac{D_{\text{trim}}(A,B) + \\ & D_{\text{trim}}(B,A)}{2} \\ &] \end{aligned}$$

Это защищает от:

окклюзий;

ошибок по краю лица;

отдельных повреждённых участков;

отсутствующих частей сетки.

6. Распределение кривизны

Вместо непосредственного сравнения каждой вершины можно сравнивать распределения:

mean curvature;

Gaussian curvature;

shape index;

curvedness.

Отдельно для:

переносицы;

носа;

орбит;

скул;

лба;

подбородка.

Пример регионального вектора:

Распределения можно сравнивать через:

Wasserstein distance;

Jensen–Shannon divergence;

корреляцию гистограмм.

Кривизна чувствительна к высокочастотному шуму, поэтому перед её вычислением допустимо очень слабое сглаживание

сетки, одинаковое для обеих моделей.

7. Спектральные метрики поверхности

Собственные значения Laplace–Beltrami operator описывают глобальную форму и не зависят от положения модели:

```
[  
0=lambda_0 < lambda_1 < lambda_2 < dots  
]
```

Сравнивается нормированный спектр:

```
[  
D_{lambda} =  
left|  
hat{lambda}_A-hat{lambda}_B  
right|  
]
```

Преимущества:

инвариантность к повороту;

устойчивость к небольшому шуму;

описание формы целиком;

отсутствие зависимости от камеры.

Недостаток: спектр может показать различие, но хуже объясняет, где именно оно находится. Поэтому его лучше использовать как независимый контроль, а не основную улику.

8. Распределение нормалей поверхности

После канонического совмещения сравниваются нормали:

```
[  
theta_i =  
arccos(n_i^A \cdot n_i^B)  
]
```

Но вместо среднего угла лучше использовать:

медиану;

MAD;

75-й и 90-й перцентили;

гистограмму направлений.

Особенно полезно для:

боковых поверхностей носа;

надбровных дуг;

скул;

перехода от щеки к носу.

На почти плоском лбу нормали менее информативны.

9. Отношения площадей регионов

После разметки 3D-модели можно измерять площадь:

[
A_{\text{nose}},
A_{\text{forehead}},
A_{\text{left orbital}},
A_{\text{right orbital}}
]

И сравнивать отношения:

[
r =
 $\frac{A_{\text{nose}}}{A_{\text{central face}}}$
]

Площади устойчивы к небольшому шуму отдельных точек, но требуют:

одинаковой топологии;

одинаковых границ сегментов;

корректного масштаба или нормирования.

10. Локальные дескрипторы поверхности

Для устойчивых областей можно строить:

FPFH;

SHOT;

spin images;

heat kernel signatures;

wave kernel signatures.

Они описывают локальное окружение точки и устойчивее простого сравнения координат.

Для этого ТЗ они полезны на:

переносице;

носовой поверхности;

надбровных областях;

скуловых переходах.

На гладких щеках дескрипторы могут быть недостаточно различимы.

11. Плоскость симметрии

Для каждой модели оценивается собственная плоскость двусторонней симметрии. После этого измеряются:

расстояния парных точек до плоскости;

асимметрия левой и правой поверхности;

профиль отклонений по высоте лица;

согласованность симметричных областей.

Поза камеры не влияет на эту метрику после восстановления собственной системы координат лица.

Но выраженная мимика может временно изменить асимметрию, поэтому губы и веки лучше исключать.

12. Региональные объёмные отношения

Можно закрывать отдельные участки поверхности и

оценивать условный объём:

носовой области;

лобной выпуклости;

скуловых областей;

подбородка.

Использовать лучше отношения, а не абсолютные значения:

$$r = \frac{V_{\text{nose}}}{V_{\text{central face}}}$$

Это устойчивая крупномасштабная метрика, но она зависит от корректности глубины, полученной 3DDFA.

Какие области наиболее надёжны

Примерный рейтинг для 3D-сравнения:

Область	Надёжность
---	---:
Переносица и центральный нос	высокая
Внутренние края орбит	высокая
Надбровная костная область	средне-высокая
Скуловые области	средне-высокая
Центральный лоб	средняя
Боковой лоб	зависит от ракурса
Подбородок	средняя
Щёки	средне-низкая
Веки	низкая
Губы	низкая
Контур нижней челюсти	низкая/средняя
Уши	зависят от видимости и качества

Метрики, которые не стоит использовать напрямую

При разных углах головы особенно ненадёжны:

Сырые 2D-расстояния.

Сырые координаты вершин до Procrustes alignment.

Обычный pixel-wise difference.

Средний point-to-point без удаления выбросов.

Расстояние по внешнему контуру лица.

Измерения по невидимой стороне, восстановленной моделью.

Один коэффициент 3DMM без проверки стабильности.

Абсолютные миллиметры без калибровки масштаба.

Сравнение текстуры на синтетически заполненной поверхности.

Усреднение всех областей лица в одну цифру.

Практически лучший композитный показатель

Я бы использовал не одну метрику, а пять независимых каналов:

[
S =
0.30S_{\text{Procrustes}}
+0.25S_{\text{3DMM}}
+0.20S_{\text{point-plane}}
+0.15S_{\text{geodesic}}
+0.10S_{\text{curvature}}
]

Но веса должны зависеть от качества:

при сильной разнице углов уменьшается вес плохо видимых областей;

при нестабильных 3DMM-коэффициентах увеличивается вес региональной геометрии;

при низком разрешении уменьшается вес кривизны;

при выраженной мимике исключаются губы, веки и часть щёк.

Рекомендуемый порядок сравнения

Получить 5–10 реконструкций каждого фото при небольших изменениях кропа.

Оценить стабильность вершин и коэффициентов.

Перевести модели в собственную систему координат лица.

Нормировать масштаб.

Построить пересечение карт видимости.

Исключить мимические и ненадёжные зоны.

Выполнить робастный Procrustes.

Уточнить совмещение trimmed point-to-plane ICP.

Рассчитать метрики отдельно по регионам.

Через bootstrap получить доверительные интервалы.

Главный вывод

Для фотографий с разным наклоном головы наиболее практичная и устойчивая комбинация:

робастный Procrustes по стабильным областям → trimmed point-to-plane по взаимно видимой поверхности → геодезические отношения → Mahalanobis distance identity-коэффициентов → региональные распределения кривизны. Сильным следует считать только расхождение, которое:

сохраняется при небольших изменениях кропа;

обнаруживается в нескольких метриках;

повторяется на нескольких фото;

остаётся после исключения невидимых участков;

не локализовано исключительно в мимических областях.

но все эти анализы просто показывают на сколько похожа не похожа форма - без явных точных деталей которые различаются у двух лиц?

9:50 PM

Да, если ограничиться одной итоговой метрикой — Procrustes, Chamfer, расстоянием коэффициентов — она сообщит только: «формы согласуются на X» или «расхождение велико».

Но те же 3D-модели позволяют получить локализованный объяснимый результат:

какая именно область различается, в каком направлении, насколько сильно, на какой площади поверхности и воспроизводится ли различие на других фотографиях.

Для этого поверх глобального сравнения нужен отдельный слой локальной морфометрии.

Как находить точные различающиеся детали

1. Карта подписанных отклонений поверхности

После совмещения моделей для каждой вершины вычисляется:

$$[d_i = (x_i^B - x_i^A) \cdot n_i^A]$$

Она показывает:

положительное значение — поверхность B выступает наружу относительно A;

отрицательное — расположена глубже;

около нуля — поверхности согласованы.

Результат визуализируется как тепловая карта:

Например, система сможет показать:

расхождение сосредоточено на переносице;

у модели В спинка носа выступает сильнее;

на щеках существенного расхождения нет;

подбородок В смещён вперёд относительно А.

Это уже не просто показатель похожести.

2. Кластеры связанных различий

Одна отличающаяся вершина ничего не значит. Нужно искать связанные участки поверхности, где соседние вершины систематически отклоняются в одном направлении.

Для каждого кластера:

Пример:

Без калибровки масштаба лучше использовать проценты от ширины лица, а не миллиметры.

3. Разложение смещения по направлениям

Обычное расстояние не объясняет направление. Поэтому для каждой области смещение раскладывается на:

наружу/внутрь;

вверх/вниз;

влево/вправо;

вдоль нормали поверхности;

вдоль поверхности.

Например:

Подбородочная область не просто «отличается на 2 единицы», а у модели В её центральная вершина стабильно расположена ниже и впереди после полного совмещения

центральной части лица.

Какие конкретные детали можно описывать

1. Переносица

Измерять:

ширину;

высоту;

кривизну;

глубину относительно орбит;

угол перехода от лба к носу;

положение наиболее вогнутой точки.

2. Спинка носа

профиль кривизны;

направление оси;

относительное выступание;

наличие локального перегиба;

ширина на нескольких уровнях.

3. Основание и крылья носа

относительная ширина;

форма левой и правой стороны;

угол раскрытия;

положение относительно центральной оси.

Эта область более чувствительна к мимике и качеству реконструкции.

4. Орбитальные области

межорбитальное расстояние;

форма внутреннего края;

высота и ширина орбитального контура;

наклон оси;

глубина относительно переносицы;

кривизна надбровной области.

Само веко менее устойчиво, чем окружающая его костно-морфологическая зона.

5. Надбровные дуги

степень выступания;

локальная кривизна;

наклон;

положение максимального выступания;

лево-правовая асимметрия.

6. Скуловые области

латеральное выступание;

высота максимальной выпуклости;

переход к щеке;

наклон поверхности;

асимметрия сторон.

7. Лоб

фронтальная кривизна;

боковая кривизна;

наклон;

выпуклость;

форма перехода к переносице.

Линия волос не должна использоваться как геометрический ориентир.

8. Область верхней челюсти

выступление относительно носа;

ширина центральной части;

наклон поверхности;

переход к скуловым областям.

Мягкие ткани и изменение веса заметно влияют на результат.

9. Подбородок

ширина;

высота;

выступление вперёд;

кривизна;

положение центральной точки;

асимметрия;

переход к нижней челюсти.

10. Нижняя челюсть

угол;

ширина;

наклон боковых сегментов;

лево-правовая асимметрия.

Это менее надёжная область из-за мягких тканей, веса и ошибок по внешнему контуру.

Морфометрические срезы вместо одной цифры

Для особенно важных областей полезно строить не только карту, но и профили-сечения.

Профиль носа

Через центральную вертикальную плоскость:

Две кривые накладываются друг на друга. Тогда можно увидеть:

где начинается расхождение;

является ли оно общим смещением;

отличается ли только кончик;

отличается ли кривизна всей спинки.

Поперечные сечения

Строятся на фиксированных уровнях:

Для каждого сечения сравниваются:

ширина;

кривизна;

асимметрия;

положение крайних точек;

площадь между профилями.

Карта различий кривизны

Иногда поверхности находятся близко, но имеют разную форму.

Пример:

два носа имеют примерно одинаковую высоту;

у одного профиль почти прямой;

у другого есть выраженный перегиб.

Point-to-plane может дать умеренную разницу, а карта кривизны точно покажет место изменения:

[

$$\Delta H_i = H_i^B - H_i^A$$

]

где (H) — средняя кривизна.

Отчёт:

На средней трети спинки носа обнаружено устойчивое изменение знака или величины кривизны, сохраняющееся в нескольких реконструкциях.

Как отделить реальную деталь от ошибки модели

Точное локальное различие признаётся устойчивым, только если оно:

сохраняется при изменении кропа;

присутствует на нескольких фотографиях лица А;

присутствует на нескольких фотографиях лица В;

наблюдается при разных углах головы;

лежит на реально видимой поверхности;

не исчезает после другого способа совмещения;

занимает связную область, а не несколько случайных вершин;

больше собственной погрешности реконструкции;

не ограничивается мимической областью;

подтверждается минимум двумя типами метрик.

Проверка через карту неопределённости

Для каждого лица делается несколько реконструкций. Для вершины рассчитывается собственный разброс:

$$\left[\begin{array}{l} \sigma_i^A, \text{quad} \sigma_i^B \\ \end{array} \right]$$

Затем различие нормируется:

$$\left[\begin{array}{l} Z_i = \\ \frac{|d_i|}{\sqrt{(\sigma_i^A)^2 + (\sigma_i^B)^2 + \epsilon}} \\ \end{array} \right]$$

Так система различает:

большое отклонение, но ещё большую ошибку модели;

небольшое, но очень стабильное отклонение;

большое и устойчивое локальное расхождение.

Как должен выглядеть итоговый отчёт

Не так:

Модели различаются на 27%.

А так:

После робастного совмещения по переносице и внутренним орбитальным областям найдено три воспроизводимых кластера расхождений. Наиболее устойчивый расположен в центральной подбородочной области: поверхность модели В смещена вперёд относительно А, различие сохраняется в 8 из 9 допустимых пар реконструкций. Второй кластер расположен на правой надбровной дуге, однако его величина сопоставима с погрешностью реконструкции. В области щёк наблюдаемые отличия нестабильны и, вероятно, связаны с мягкими тканями или позой.

Практически лучший набор локальных результатов

Для каждой пары предполагаемых лиц сохранять:

общую метрику согласованности;

карту signed point-to-plane;

карту неопределённости;

карту статистически устойчивых отклонений;

связные кластеры различий;

анатомическую локализацию кластеров;

направление смещения;

площадь кластера;

профильные и поперечные срезы;

воспроизводимость на нескольких фото.

Таким образом, глобальные метрики действительно только говорят "насколько отличается форма". Но локальные карты, сечения, кривизна и кластеризация позволяют перейти к конкретному описанию:

«различается не лицо вообще, а такая-то поверхность в такой-то зоне, в таком-то направлении, с такой-то воспроизводимостью».

При этом по некалиброванным фотографиям нельзя честно называть такие различия точными физическими миллиметрами или автоматически считать их доказательством разных людей: сначала они должны существенно превышать локальную погрешность 3D-реконструкции.

напиши топ 20 идей как используя библиотеку 3ddfa_v3 при сравнении фото лица которых имеют разные углы - как наиболее точно сравнивать эти данные исключив из данных

большую часть шумов вызванных разным наклоном головы
9:53 PM

Thought

Ниже — топ-20 практических методов, позволяющих с помощью 3DDFA_V3 сравнивать фотографии под разными углами и максимально подавлять шум от yaw/pitch/roll.

Главный принцип:

Сравнивать нужно не фронтализированные картинки, а параметры и поверхности 3D-моделей в единой собственной системе координат лица.

Фронтализированное изображение полезно для визуализации и кожи, но геометрию лучше измерять непосредственно по 3D-сетке.

Топ-20 методов

1. Перевод обеих моделей в каноническую систему лица

Эффект: 99/100

После реконструкции удалить из каждой модели:

поворот;

смещение;

глобальный масштаб;

параметры камеры.

Если:

```
[  
X_{text{camera}} = sRX_{text{face}}+t  
]
```

то для сравнения нужно восстановить:

```
[  
X_{text{face}} =  
R^{-1} \frac{X_{text{camera}} - t}{s}  
]
```

Сравнивать следует X_{face} , а не X_{camera} .

2. Использование одинаковой топологии BFM

Эффект: 99/100

Если обе реконструкции используют одну модель BFM,

вершина с одним индексом должна обозначать одну анатомическую позицию.

Это позволяет сравнивать:

без поиска ближайшей вершины.

При этом нельзя считать соответствие правильным автоматически: вершина может быть плохо восстановлена или находиться на невидимой стороне.

3. Пересечение карт видимости

Эффект: 99/100

3DDFA_V3 может формировать сегментацию видимой поверхности. Для пары моделей использовать:

```
[  
M_{text{pair}} =  
M_{text{visible}}^A  
cap  
M_{text{visible}}^B  
]
```

То есть сравнивать только вершины, реально видимые на обеих фотографиях.

Если на одном снимке видна левая щека, а на другом — правая, невидимые части нельзя сравнивать как полноценные наблюдения: модель их предсказывает по prior.

4. Удаление зоны силуэта

Эффект: 98/100

Вершины возле внешнего контура особенно нестабильны при изменении угла головы.

Нужно:

определить *silhouette vertices*;

расширить эту маску на несколько соседних колец сетки;

исключить полученную область из основного сравнения.

Особенно это касается:

контура щёк;

нижней челюсти;

висков;

бокового лба;

частично ушей.

5. Робастное Procrustes-совмещение

Эффект: 98/100

Даже после удаления позы остаётся небольшая ошибка. Поэтому выполняется дополнительное совмещение по стабильным вершинам:

```
[  
min_{s,R,t}sum_i  
w_irho(|sRx_i+t-y_i|)  
]
```

Использовать:

веса качества;

Huber loss;

trimmed mean;

итеративное удаление выбросов.

Не использовать обычный least squares по всем вершинам: мимические и плохо восстановленные зоны способны сместить всю модель.

6. Совмещение только по центральным стабильным областям

Эффект: 98/100

Для первичной регистрации использовать:

переносицу;

центральную часть носа;

внутренние орбитальные области;

надбровные области;

верхнюю центральную часть лица.

Не использовать на этом этапе:

губы;

веки;

щёки;

подбородочную мягкую ткань;

край челюсти.

После совмещения центрального «якоря» измерять отличия в остальных областях.

7. Региональные веса по углу обзора

Эффект: 97/100

Вес каждой области должен зависеть от yaw/pitch.

Например, при повороте вправо:

Вес можно рассчитывать по углу между нормалью поверхности и направлением камеры:

$$\begin{aligned} &[\\ w_i &= \\ \max(0, n_i \cdot v) &^{\gamma} \\ &] \end{aligned}$$

Где вершины, обращённые к камере, получают больший вес.

8. Использование карты уверенности вместо бинарной видимости

Эффект: 97/100

Простого видно/не видно недостаточно. Для каждой вершины полезно вычислять непрерывный вес:

$$\begin{aligned} &[\\ w_i &= \end{aligned}$$

```

w_{text{visibility}}
w_{text{view angle}}
w_{text{reprojection}}
w_{text{crop stability}}
w_{text{region}}
]

```

Например:

9. Ансамбль реконструкций с разными кропами

Эффект: 98/100

Каждое фото прогоняется через 3DDFA_V3 несколько раз:

исходный bbox;

$\pm 2\%$ по горизонтали;

$\pm 2\%$ по вертикали;

более широкий кроп;

немного более узкий кроп.

Для каждой вершины рассчитываются:

```

[
bar{x}_i, quad
sigma_i
]

```

Большая дисперсия означает, что положение вершины нестабильно. Вес:

```

[
w_i^{text{stability}} =
frac{1}{sigma_i + epsilon}
]

```

Это один из лучших способов отделить устойчивую геометрию от ошибки нейросетевой реконструкции.

10. Реконструкция в нескольких разрешениях

Эффект: 96/100

Одно лицо обрабатывается при нескольких размерах входа:

Устойчивая базовая геометрия должна сохраняться.
Вершины, сильно меняющиеся от ресайза, не используются для точных локальных выводов.

11. Отделение identity coefficients от expression coefficients

Эффект: 99/100

Нужно сравнивать отдельно:

Главная ошибка — сравнить финальные вершины, в которых форма смешана с выражением.

Если модель представляется как:

$$\begin{bmatrix} S = \\ \text{bar}\{S\} + \\ B_{\text{text}\{id\}}\alpha + \\ B_{\text{text}\{exp\}}\beta \end{bmatrix}$$

для базового сравнения личности нужно анализировать:

$$\begin{bmatrix} S_{\text{text}\{id\}} = \\ \text{bar}\{S\} + B_{\text{text}\{id\}}\alpha \end{bmatrix}$$

а expression-компонент (β) рассматривать отдельно.

12. Маскирование мимических областей

Эффект: 97/100

При различающихся выражениях временно исключать:

веки;

губы;

уголки рта;

носогубные зоны;

часть щёк;

область бровей при сильном нахмуживании;

лоб при поднятых бровях.

Можно создавать два результата:

Rigid-like comparison — только стабильные области.

Full-face comparison — включая мягкие и мимические зоны.

Если различие существует только во втором, оно может объясняться выражением.

13. Раздельные pose-корзины

Эффект: 96/100

Даже после 3D-нормализации лучше сначала сравнивать фотографии с близкими углами:

Аналогично для pitch.

Сильным считается различие, которое воспроизводится в нескольких pose-корзинах, а не только на профильных фотографиях.

14. Виртуальный рендер обеих моделей в одном ракурсе

Эффект: 96/100

После реконструкции модель А и модель В виртуально поворачиваются в один и тот же угол:

Дополнительно:

Это полезно для визуального аудита: различие должно сохраняться при общем виртуальном ракурсе.

Но измерения всё равно желательно выполнять по 3D-вершинам, а не по рендерам.

15. Перекрёстный рендер в исходные камеры

Эффект: 97/100

Более сильная проверка:

модель A рендерится с камерой фото B;

модель B рендерится с камерой фото A;

сравнивается согласованность с исходными изображениями.
Получаются четыре комбинации:

Если предполагаемое различие возникает только в одном ракурсе, вероятно ошибка pose/camera estimation.

16. Калибровка pose-зависимой систематической ошибки
Эффект: 98/100

3DDFA_V3 может систематически реконструировать определённую область немного иначе при разных yaw.
Это можно измерить:

взять одну 3D-модель;

отрендерить её под разными углами;

повторно реконструировать каждый рендер;

сравнить реконструкции с исходной моделью;

получить карту типичной ошибки для каждого угла.
Например:

Эта ошибка вычитается или учитывается как дополнительная неопределённость.

17. Использование внутренних метрик поверхности
Эффект: 97/100

Помимо координат вершин использовать метрики, изначально независимые от поворота:

геодезические расстояния;

отношения геодезических расстояний;

площади регионов;

локальная кривизна;

углы между поверхностями;

спектральные дескрипторы.

Например, геодезическое расстояние по поверхности не меняется от поворота модели:

[
 $d_g(Rx_i, Rx_j) = d_g(x_i, x_j)$
]

Это хороший независимый контроль координатного сравнения.

18. Сравнение симметричных областей только как контроль
Эффект: 94/100

Если на фото хорошо видна только одна сторона:

основное сравнение проводится по видимой стороне;

зеркальная сторона может использоваться как слабый контроль;

нельзя автоматически заменять невидимую сторону зеркальной.

Полезно рассчитывать:

Но не следует «исправлять» естественную асимметрию симметризацией перед финальным анализом.

19. Bootstrap по фотографиям и реконструкциям
Эффект: 98/100

Не сравнивать одну модель А с одной моделью В.

Для каждого лица:

Затем рассчитывать все допустимые пары и получать:

медианное различие;

доверительный интервал;

долю пар, подтвердивших локальную деталь;

зависимость результата от угла головы.

Сильная деталь должна повторяться на большинстве допустимых пар.

20. Проверка зависимости результата от pose difference

Эффект: 99/100

Для каждой пары рассчитывается:

```
[  
Delta_{text{pose}} =  
sqrt{  
w_y(Delta yaw)^2+  
w_p(Delta pitch)^2+  
w_r(Delta roll)^2  
}  
]
```

Затем проверяется, растёт ли измеряемое различие вместе с разницей ракурсов.

Если:

то метрика всё ещё содержит pose-шум.

Для устойчивого морфологического признака величина различия не должна систематически зависеть от $(Delta_{text{pose}})$ после нормализации.

Рекомендуемый итоговый конвейер

Практическая формула веса вершины

Для вершины (i):

```
[  
w_i =  
V_i^A V_i^B  
cdot A_i^A A_i^B  
cdot S_i^A S_i^B  
cdot R_i  
cdot E_i
```

]

где:

(V) — видимость;

(A) — благоприятность угла поверхности к камере;

(S) — стабильность при повторной реконструкции;

(R) — надёжность анатомической области;

(E) — отсутствие сильной мимики.

Вершины с низким весом не должны влиять на итог.

Пять наиболее важных методов

Если реализовать только минимум 20/80:

Канонические координаты вместо координат камеры.

Пересечение карт видимости.

Исключение силуэта и мимических зон.

Робастный weighted Procrustes по центральным областям.

Ансамбль реконструкций с jitter кропа и bootstrap по фотографиям.

Эти пять пунктов устраняют основную часть шума от разного наклона головы. А pose-conditioned калибровка на синтетических поворотах позволит оценить, какая остаточная ошибка создаётся самой 3DDFA_V3 при каждом угле.

не понимаю про Канонические координаты вместо координат камеры. - у нас же на фото 3д модель была повернута определенной стороной и соответственно чем дальше - тем менее достовернее

9:57 PM

Thought

Да, вы понимаете правильно. Поворот 3D-модели в каноническое положение не делает невидимую сторону достоверной. Он только убирает геометрический поворот системы координат.

То есть здесь две разные задачи:

Канонические координаты убирают yaw/pitch/roll.

Карта достоверности учитывает, какие части лица действительно наблюдались на фото.

Одно без другого использовать нельзя.

Простой пример

Допустим, лицо на фото повернуто вправо на 40°:

3DDFA_V3 всё равно создаст полную 3D-модель:

После поворота полученной сетки во фронтальное положение:

Визуально модель стала фронтальной, но качество информации не выровнялось.

Что именно делают канонические координаты

Пусть реальная форма лица описывается вершинами (X), а на фото она наблюдается после поворота:

$$\begin{bmatrix} X_{\text{camera}} \end{bmatrix} = R X + t$$

где (R) — поворот головы.

Если сравнивать две модели непосредственно в координатах камер:

то значительная часть различий будет вызвана только поворотом.

Канонизация вычисляет:

$$\begin{bmatrix} X_{\text{canonical}} \end{bmatrix} = R^{-1} (X_{\text{camera}} - t)$$

]

После этого обе модели стоят одинаково. Но это преобразование не говорит, насколько точно была восстановлена каждая вершина.

Поэтому правильное представление должно состоять из двух объектов:

Как учитывать падение достоверности

1. Карта видимости

Для каждой вершины:

Для сравнения двух фотографий:

[

$M_{\text{common}} = M_A \cap M_B$

]

Сравниваются только вершины, видимые на обоих снимках.

2. Угол поверхности к камере

Даже формально видимая зона может находиться почти боком. Надёжность можно оценивать через нормаль поверхности:

[

$w_{\text{angle}} = \max(0, n \cdot v)^\gamma$

]

где:

(n) — нормаль поверхности;

(v) — направление на камеру.

Интерпретация:

Пример ориентировочной шкалы:

Угол поверхности	Вес
---:	---:
0–20°	0,9–1,0
20–40°	0,6–0,9
40–60°	0,2–0,6
более 60°	0–0,2
невидимая поверхность	0

Это пример, а реальные пороги калибруются экспериментально.

3. Удаление пограничной полосы

Даже если вершина формально видима, возле силуэта она обычно ненадёжна. Поэтому исключаются:

сам силуэт;

несколько соседних рядов вершин;

боковая часть щеки;

граница челюсти;

височная зона.

Что происходит при сравнении двух разных углов

Случай А: +30° и +15°

Обе фотографии показывают преимущественно одну сторону.

Общая надёжная область будет достаточно большой:

Такую пару можно использовать.

Случай В: +40° и –40°

Фотографии показывают разные стороны.

Общая надёжная область может сократиться до:

Щёки и боковые скулы сравнивать нельзя, потому что на каждом фото надёжно наблюдалась противоположная сторона.

Такое сравнение не обязательно ошибочно, но оно будет малоинформативным.

Случай С: фронтальное фото и профиль

У профиля значительная часть лица недоступна. Сравнивать можно только узкую общую область. Для общего вывода о форме лица такая пара недостаточна.

Правильная формула сравнения

Для каждой вершины нужен итоговый вес:

[

$w_i =$

w_{visible}^A

w_{visible}^B

w_{angle}^A

w_{angle}^B
 $w_{\text{silhouette}}$
 $w_{\text{fit stability}}^A$
 $w_{\text{fit stability}}^B$
]

И расстояние:

[
 $D =$
 $\frac{\sum_i w_i d_i}{\sum_i w_i}$
]

Если вершина хорошо видна на A, но плохо на B, произведение весов становится низким. Если она не видна хотя бы на одном фото, вес равен нулю.

Почему недостаточно просто взять полную 3D-модель

Потому что невидимая сторона 3DDFA_V3 — это не новое наблюдение. Это результат сочетания:

статистической формы BFM;

симметрии лица;

видимой стороны;

prior модели;

предсказания нейросети.

Если сравнивать две полные реконструкции, может возникнуть ложная уверенность:

Мы сравниваем не две реально наблюдаемые поверхности, а два предположения нейросети о невидимых поверхностях.

Наиболее правильная стратегия

Для каждого фото хранить:

При сравнении:

Практическое правило по uaw

Ориентировочно:

Разница uaw	Пригодность пары
-------------	------------------

---:	---
0–10°	высокая
10–20°	хорошая
20–30°	ограниченная
30–45°	только общие центральные зоны
более 45°	лучше не использовать для общего сравнения

Но важна не только разница. Фото с yaw +40° и +35° могут быть полезнее, чем +25° и –25°, потому что в первом случае хорошо видна одна и та же сторона.

Итог

Ваша поправка абсолютно верна:

Канонизация исправляет ориентацию модели, но не достоверность реконструкции.

Поэтому корректный метод звучит не просто как:

«Повернуть обе 3D-модели во фронт и сравнить».

А как:

Повернуть модели в единую систему координат, сохранить исходную rose-зависимую карту уверенности и сравнить только взаимно видимые, устойчиво реконструированные участки.

Если надёжные области почти не пересекаются, система должна честно выдать:

«Эта пара фотографий непригодна для точного общего сравнения; доступны только центральные области лица».



[Forensic Face & Skin Consistency Analyst \(3DDFA_V3 + Skin Texture / scikit-image\)](#)

вот пример реализации системы анализа созданные тремя разными разработчиками на базе 3ddfa_v3 в каждом примере я извлек по 2 фото

проведи детальный анализ версии каждого разработчика и

оцени каждого в баллах от 0 до 100 по 15 ключевым категориям

10:16 PM

На указанной странице сейчас находится описание методологии, но нет результатов трёх разработчиков, изображений реконструкций, таблиц метрик, кода или конфигураций.

Поэтому объективно оценить версии пока невозможно. Пришлите для каждого разработчика по два примера — всего 6 комплектов. Подойдут ZIP-архивы, папки или отдельные файлы.

Минимальный комплект одного примера

Исходная фотография.

Визуализация 3D-реконструкции.

Файл результата: .npy, .npz, .obj или .json.

Landmarks и/или segmentation mask.

Использованные параметры запуска.

Если имеется — итоговый отчёт системы.

Желательно также приложить исходный код или ключевые файлы реализации. По одним красивым рендерам можно оценить визуальное совпадение, но нельзя полноценно проверить внутреннюю геометрию и устойчивость.

15 категорий оценки

Каждому разработчику будет выставлено 0–100 по следующим категориям:

Корректность интеграции 3DDFA_V3.

Качество детекции и кропа лица.